CURSO DE MATEMÁTICA

PROJETO PEDAGÓGICO



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SALVADOR / BAHIA
- 2006-

Atualização: Julho de 2008.

1.Apresentação

O Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, através do Colegiado do Curso de Matemática apresenta à Comunidade Universitária e à Sociedade o presente documento, constituído do Projeto Pedagógico e a organização curricular do Curso de Graduação em Matemática.

Participaram da formulação desta proposta os seguintes professores do Departamento de Matemática e membros do Colegiado do Curso de Matemática:

Professores do Departamento de Matemática

Andreas Bernhard Michael Brunner	Armando Augusto de Castro Júnior
Carlos Eduardo Nogueira Bahiano	Cristiana Paiva Valente
David Arneson Hill	Ednalva Vergasta Andrade
Eliana Prates Soares	Elinalva Vergasta Vasconcelos
Enaldo Silva Vergasta	Graça Luzia Domiguez Santos
Glória Márcia Fernandes Costa	Isamara Carvalho Alves
Jodália dos Santos Arlego	José Fernandes S. Andrade
Miriam Fernandes Mascarenhas	Peter Malcolm Johnson
Rita de Cássia de Jesus Silva	Silvia Velloso Guimarães
Thierry Corrêa Petit Lobão	Vilton Jeovan Viana Pinheiro

Membros do Colegiado

Prof. Antonio dos Santos Filho	Prof. Francisco Carlos P. de Queiroz
Prof. George Marconi de A. Lima	Profa. Suani T. Rubim de Pinho
Rodrigo A. Von Flach (aluno do curso)	Vinícius S. Bittencourt (aluno do curso)

O ensino superior na contemporaneidade deve ter uma função social centrada no princípio de cidadania e o compromisso de preparar o estudante para o exercício da profissão, a produção de conhecimento e de tecnologia e adaptação às constantes mudanças.

As necessidades educacionais emergentes sinalizam para novas opções de curso, com autonomia de estudos, currículos flexíveis e atualizados, contendo inovações das práticas pedagógicas e das formas de avaliação.

Desta forma o futuro profissional poderá agir e interagir nas relações sociais, culturais, científicas e tecnológicas, de modo qualificado para o exercício consistente da cidadania, coerente com um humanismo mundial.

2. Elaboração do Novo Projeto Pedagógico

Por deliberação do Conselho de Ensino e Pesquisa – CONSEPE, a Congregação do Instituto de Matemática, em maio de 2000, constituiu uma Comissão encarregada de um novo Projeto Pedagógico do Curso de Gradu ação em M atemática: Licenciatura e Bacharelado. Essa Com issão de Reconstrução C urricular, tendo à frente a Professora Ednalva Vergasta Andrade, Coordenador a do Colegia do do Curso, m obilizou professores e estudantes para o cum primento da tarefa in stitucional. A partir dos Pareceres CNE/CP 009/2001 – Diretrizes Curric ulares Nacionais para a for mação de Professores da Educação Básica, CN E/CP 27/2001, CNE/CP 028/2001 e CNE/CES 1302/2001 e de Currículos de Matem ática de diversas Universidades Federais do país, a Comissão aprofundou as discussões e sistematizou um documento preliminar.

A partir de 2003, um a nova Com issão é com posta e, sob a liderança da Professora Silvia Velloso Gui marães, então Coordena dora do Colegiado do Curso de Matem ática, o processo de Reconstrução Curricular é reto mado com a incorpo ração de nov os documentos legais: Resolução nº 05/2003 da Câmara de Ensino de Graduação da UFBA e outro s pareceres e resoluções do C onselho Nacional de Educação. Em 2006, sob a liderança da Professora Eliana Prates So ares, então Coordenadora do Colegiado de Matemática, a proposta foi submetida a aprovação do Colegiado que após alguns ajustes chegou-se à forma atual.

Os princípios adotados durante as disc ussões resultaram num a perspectiv a de mudanças de alguns paradigm as: do ato de ensinar e aprender na universidade, de práticas p edagógicas, d o conceito de pesquis a, consideran do-a com o um a atitud e de investigação a ser form ada continu amente em diverso s n íveis. P revê-se com essas mudanças, um trabalho de qualidade, coletivo solidário entre professores e alunos.

A elaboração deste docum ento consolid a propósitos e intenções que vão dando forma ao projeto. No corpo deste, um de safio que se apresenta de im ediato é o compromisso de acenar para uma formação superior que contemple a (re) construção do conhecimento e que leve ao estudante o efet ivo domínio dos seus fundamentos, de uma razão crítica e de uma dialógica entre ciência e técnica.

A continuid ade deste trabalho deve ser conc retizada, a partir da im plementação do currículo proposto, entendendo-o com o um pr ocesso dinâm ico, coletivo, flexível e permeável a sugestões, críticas e propostas da Comunidade Acadêmica.

3. Histórico do Curso

3.1. A Instituição

Fundada em 1946, a Universidade Federal da Bahia é a m ais an tiga instituição de ensino superior do Estado. Apesar do cresci mento, principalmente nos últimos anos, das redes estadual e particular de ensino superior, a UFBA, únic a de grande porte da Bahia, continua a desem penhar um papel de desta que na for mação profissional, científica e cultural da população b aiana, estimada em 14 milhões de habitan tes – sendo cerca de quatro m ilhões som ente na Regi ão Metropo litana de Sa lvador – distribuída entre 417 municípios.

A UFBA oferece 66 cursos de graduação, 136 cursos de pós-graduação entre especializações, mestrados e doutorados. Nos cursos de graduação estão matriculados mais de 20 mil alunos, e a cada ano são oferecidas cerca de 3.680 vagas para ingresso através do processo seletivo, para Salvador.

O Instituto de Matemática da UFBA abriga três Cursos de Graduação – Ciência da Computação (Bacharelado), Estatística (Bacharelado) e Matemática (Licenciatura e Bacharelado) – um Curso de Pós-graduação em Matemática (Mestrado), Dois Cursos de Pós-graduação em Mecatrônica (Mestrado e Doutorado), além de outros Cursos de Pós-graduação Lato Sensu e de Extensão, de caráter eventual.

Além dos Colegiados desses cursos, estão sediados no Instituto três Departamentos: Ciência da Computação, Estatística e Matemática. Juntos, eles atendem a um grande número de alunos distribuídos entre vários cursos de graduação da UFBA.

3.2. O Curso de Matemática

O Curso de Matemática da UFBA, criado em 20/10/1942, foi reconhecido pelo decreto federal 17.206 de 21/11/44, publicado no DOU em 19/11/44. Oferece duas habilitações, Licenciatura e Bacharelado, com 60 vagas para ingresso no início de cada ano através de processo seletivo. A relação candidato/vaga tem mostrado uma tendência de estabilização (vide tabela a seguir).

Ano	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Relação candidato/vaga	5,03	5,95	7,12	6,05	6,18	6,77	6,02	6,3	7,6	6,3

Nas duas últimas décadas o curso passou por algumas reformulações curriculares, sendo a de 1988 a mais profunda. Essa reformulação passou a vigorar a partir do primeiro semestre de 1988, e teve como objetivos principais:

a) Adequar o currículo à realidade dos alunos que ingressavam e à própria realidade educacional brasileira;
b) Agrupar as disciplinas em dois ciclos: um básico, comum às duas habilitações do curso (licenciatura e bacharelado), e um profissionalizante, mais diferenciado para cada uma dessas opções, a ser iniciado a partir do 5º semestre;
c) Incluir, no início do curso, disciplinas de conteúdo matemático de nível médio com abordagem de nível superior, como disciplinas iniciais do curso básico;
d) Estabelecer um encadeamento de disciplinas, através do sistema de pré-requisitos.

É importante ressaltar que, com as modificações introduzidas na reformulação de 1988, ocorreu uma significativa diminuição dos índices de reprovação e evasão no Curso.

Após a reformulação curricular de 1988, o curso passou por pequenas modificações que consistiram em substituição de algumas disciplinas, mas a essência do que foi estabelecido na reforma de 1988 foi mantida.

4. Estrutura e Funcionamento do Curso

4.1 Coordenação

Como todos os Cursos da UFBA, a coordenação do Curso de Matemática é feita pelo seu Colegiado, sediado no Instituto de Matemática (sala 126). O Colegiado de Curso é definido pela Instituição como "Órgão de deliberação coletiva formado por professores e alunos do próprio Curso e que é responsável pela definição das diretrizes, coordenação e supervisão do desenvolvimento acadêmico do Curso e que presta assistência aos alunos através de coordenador e dos professores orientadores"

O Colegiado do Curso de Graduação em Matemática é constituído por 11 professores pertencentes aos vários Departamentos onde estão alocadas as disciplinas do Curso e 02 alunos do Curso. Todos são eleitos em seus Departamentos ou Diretório Acadêmico para um período de 02 anos que podem ser renovados. Entre esses 11 professores, através de eleição no próprio colegiado, um deles é escolhido como Coordenador e um outro como Vice-Coordenador para um período de dois anos, renovável para mais um biênio. As várias decisões sobre o curso, que competem ao Colegiado, são tomadas em reuniões onde todos os componentes têm direito a voz e voto. Decisões como mudanças curriculares passam por decisões do Colegiado, mas também estão condicionadas a aprovação da Câmara de Graduação da Instituição.

4.2 Componentes Curriculares

Os Componentes Curriculares obrigatórios e optativos do Curso de Matemática são semestrais e estão alocadas em 08 Departamentos. A UFBA define Departamento como sendo um " órgão que executa as atividades de ensino, pesquisa e extensão de uma determinada área do conhecimento"
A maioria dos Componentes Curriculares do Curso é do Departamento de Matemática. Em seguida podemos citar as disciplinas de formação pedagógica, que estão alocadas no Departamento de Educação I e Departamento de Educação II. As 04 disciplinas de Física são ministradas por Professores dos três departamentos: Física da Terra e do Meio Ambiente, Física Geral e Física do Estado Sólido. As disciplinas referentes a Estatística são do Departamento de Estatística, as disciplinas Processamento de Dados, Cálculo Numérico, Teoria dos Grafos e Teoria da Computação são disciplinas do Departamento de Ciência da Computação. Desenho Geométrico, Descritiva I, Desenho Geométrico II são disciplinas do Departamento de Geometrias de Representação.

Com exceção das disciplinas do Departamento de Geometrias de Representação e disciplinas pedagógicas básicas, cujas aulas ocorrem respectivamente na Faculdade de Arquitetura e Faculdade de Educação, as aulas do curso ocorrem nos Pavilhões de Aulas I, II, III e Instituto de Física que são prédios vizinhos ao Instituto de Matemática ou no próprio Instituto de Matemática. Os estágios supervisionados são realizados em Escolas da Rede Pública do Estado, situadas em Salvador.

4.3 Orientação Acadêmica

Os alunos contam com orientadores acadêmicos. Para cada ano de ingresso, há um professor do Departamento de Matemática que se encarrega de dar orientação a aqueles alunos. Durante o período de pré-matrícula, que ocorre no meio do semestre letivo, essa orientação é intensificada. Geralmente um aluno é acompanhado pelo mesmo professor durante todo o seu curso.

No início de cada ano letivo, o colegiado promove uma sessão de recepção aos calouros. Dessa seção participam membros do Colegiado, professores do Departamento de Matemática, o Diretor da Unidade e o Diretório Acadêmico. Nessa ocasião os calouros recebem informações sobre o Curso, a UFBa, o Diretório Acadêmico, a carreira do formado em matemática, pós-graduações etc.

4.4 Corpo técnico administrativo

O Curso conta no Instituto de Matemática, onde estão sitiados a sua coordenação e o Diretório Acadêmico, do apoio administrativo do Centro de Apoio à Graduação (CEAG). Nos locais onde ocorrem as aulas existem secretarias que dão apoio aos professores e alunos nas suas atividades. A Superintendência Acadêmica (SUPAC), que é o órgão responsável pela coordenação, administração e supervisão das atividades acadêmicas em toda a UFBA, coordena e supervisiona a oferta semestral de Componentes Curriculares para todos os Cursos de graduação e é também o órgão que supervisiona reformas curriculares e responsável pelo registro de alterações nos Currículos. Vinculada diretamente à SUPAC, a Secretaria Geral dos Cursos (SGC) é o órgão responsável pela admissão, registros, documentação e emissão de documentos da vida acadêmica dos alunos.

4.5 Bibliotecas

Os alunos e Professores do Curso de Graduação em Matemática contam com a Biblioteca Central Reitor Macêdo Costa situada próximo do Instituto de Matemática. Nessa Biblioteca está alocado todo o acervo bibliográfico da Biblioteca Omar Catunda que funcionava no Instituto de Matemática. Ou seja, livros, artigos e periódicos das várias áreas da Matemática, da Estatística e da Computação, estão disponíveis para consulta ou empréstimo nessa biblioteca. Alem da Biblioteca Central, outras bibliotecas de menor porte, situadas nas unidades, estão disponíveis para os alunos. Como é o exemplo da biblioteca do Instituto de Física e da Faculdade de Educação. Existe um novo projeto, em vias de ser aprovado, para a construção de uma biblioteca setorial da área de ciências exatas. Nessa biblioteca estariam os acervos bibliográficos do Instituto de Física, de Química, de Geociências e do Instituto de Matemática.

4.5 Laboratórios e salas especiais

Para as aulas práticas de informática da disciplina MAT045 - Processamento de Dados (disciplina do Departamento de Ciências da Computação) e algumas aulas das disciplinas do Departamento de Matemática MATB33- Limites e Derivadas, MATB34 – Geometria Analítica e Álgebra Vetorial quando se faz uso de softwares para matemática, o Curso conta com o laboratório de informática que é a Sala 150 do

Instituto de Matemática. Para aulas especiais das outras disciplinas existem as salas 155 e 156 do Institu to de matem ática que são e quipadas com com putador e projetor. As aulas p ráticas de físicas são m inistradas nos laboratórios do Inst ituto de Físic a. Os alunos do curso contam com a s ala 153, adm inistrada pelo Diretório Acadêm ico, equipada com computadores com Internet.

4.6 Atividades Extracurriculares

No novo currículo do Curso de Matem ática ficou definido que os alunos de licenciatura e de bacharelado deverão pe rfazer, respectivam ente, 200 h e 150 h e m Atividades Com plementares. Precede a e ssa definição o incen tivo e apoio qu e o Instituto de Matemática através do Colegia do do Curso e Departam ento de Matemática, tem dado à prática de ativid ades ex tracurriculares relacionadas à pesquisa, extensão e ensino. Vários são os alunos do Curso que estão ou que estiveram inseridos em projetos de Iniciação Científica, com o bolsista ou como voluntário, tendo com o orientadores professores do Departam ento de M atemática. Vários são os alunos que desenvolveram ou desenvolvem atividades de Extensão no Laboratório L ema. Recentem ente (2007-2008) alunos participaram e pa rticipam de monito rias rem uneradas ou voluntárias, de disciplinas do Departam ento de Matem ática ou do LEMA. Anualm ente acontece O Encontro de Matem ática. No ano pa ssado tivem os o X Encontro, em se tembro deverá ocorrer o XI Encontro. Esse evento é organizado pelo Diretório Acadêm ico de Matemática e Coordenado pelo Colegiado de Matem ática. Participam desse evento como palestrantes ou m inistrando m ini-cursos professores do Instituto de Matem ática e de outras unidades da U FBA e até profesSo res de outros E stados, quando há recursos disponíveis. Alunos e professores de outras Institu ições de Ensino de Salvador participam do Encontro. Na m atrícula do aluno tem os oferecido disciplinas que não fazem parte do Currículo do Curso com o: Expressão Corporal; Dicção; Lín guas Estrangeiras. Durante o verão a Pós-Gra duação oferece cursos no nível de iniciação científica.

5 Apoio ao egresso do Curso

Para o egresso do Curso que pretenda fa zer um a pós-graduação o Institu to de Matemática possui dois m estrados (em matemática e em m ecatrônica) e um doutorado (em mecatrônica). Outra opção, disponível para o aluno que conclui uma habilitação, é a de cursar a outra habilitação.
Para o professor do ensino m édio, profe ssores do Departam ento de Matem ática têm oferecido cursos de atualização com o o an tigo Pró-Ciências e o atual curso com teleconferência do Programa "Avanço Global e Integrado da Matemática Brasileira" que acontece uma vez por semestre.

6. Número de vagas oferecidas

O Curso oferece 60 vag as anuais. O bservando q ue a dem anda de vag as tem se mostrado estável, mas que há solicitações freqüentes de alunos para disciplinas à noite e da com unidade para um curso noturno, com o objetivo de am pliar esse serviço, o Departamento de Matem ática resolveu criar u m curso noturno de Licenciatura em Matemática, que deverá ser iniciado no próximo ano (2009).

6. Matrizes Curriculares Anteriores à Reformulação.

Veremos em linhas gerais a antiga estrutura do curso que ainda é válida para alunos que ingressaram antes de 2006.

Como os demais cursos da UFBA, o Curso de Matemática foi estruturado na forma de créditos.

O ingresso dos alunos se dava através de processo seletivo comum para as duas habilitações. O tempo médio do Curso era de oito semestres e o máximo de quatorze. Isso permanece para os novos currículos.

Até o quarto semestre as disciplinas eram comuns para as duas habilitações; a partir do quinto semestre é que os alunos começavam a cursar disciplinas mais específicas segundo sua opção. No entanto, os alunos que ingressavam já decididos pela opção Licenciatura podiam cursar algumas disciplinas pedagógicas optativas desde o segundo semestre, sem prejuízo para uma eventual mudança de opção no futuro.

No primeiro semestre, o aluno cursavam as disciplinas MAT198 – Fundamentos de Matemática Elementar I-A e MAT199 – Fundamentos de Matemática Elementar II-A Nessas disciplinas, são apresentados conteúdos do ensino médio, porém com enfoque de nível superior. Desse modo, contribui-se para complementar ou solidificar os conhecimentos básicos do aluno, assim como para propiciar a capacidade de lidar com os objetos matemáticos com o rigor e a precisão necessários. Somente após aprovação nessas duas disciplinas, o aluno do Curso de Matemática passava a cursar as disciplinas MATA01 – Geometria Analítica (ou MAT002 – Matemática Básica II) e MATA02 – Cálculo A (ou MAT195 – Cálculo Diferencial e Integral I). Até 1988, disciplinas equivalentes a estas eram cursadas logo no primeiro semestre, como ocorre ainda hoje com os demais cursos da Área I. Com a modificação introduzida, observou-se uma redução na reprovação e melhoria de desempenho em Matemática Básica II e Cálculo Diferencial e Integral I e nas disciplinas posteriores. Baseado nessa experiência bem sucedida, o Colegiado manteve tais disciplinas no primeiro semestre para os novos currículos, mas a partir do segundo semestre, as disciplinas seguintes podem ser cursadas independentemente de o aluno ter sido aprovado nessas disciplinas.

A estrutura curricular para alunos que ingressaram antes de 2006 é formada por disciplinas, onde se incluem disciplinas optativas. O Curso de Licenciatura oferece também, disciplinas pedagógicas (obrigatórias e optativas). Entre as disciplinas obrigatórias, incluem-se as disciplina EDC317 – Metodologia e Prática do Ensino da Matemática I, EDC318 – Metodologia e Prática do Ensino da Matemática II desenvolvidas sob a forma de estágio supervisionado, com de 240 horas.

CURRÍCULO 2005.1 PARA O BACHARELADO

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre	7º semestre	8º semestre
ARQ005 CM – 68 h	ARQ013 CM – 68 h	MAT200 CM – 102 h	MAT201 CM – 68 h	MAT205 CO – 68 h	MAT105 CO – 68 h	Optativa 1 68 h	Optativa 2 68 h
			MAT045 CM – 68 h	MAT174 CM – 68 h	MAT028 CO – 68 h	MAT207 CO – 102 h	Optativa 3 68 h
MAT198 CM – 102 h	MATA02 CM – 102 h	MATA03 CM – 102 h	MATA04 CM – 102 h	MAT204 CO – 102 h	MAT206 CO 102 h	MAT209 CO – 68 h	MAT212 CO – 68 h
MAT199 CM – 102	MATA01 CM – 68 h	MATA07 CM – 68 h	MAT018 CO – 68 h	MATA05 CM – 102 h	MAT208 CO – 102 h	MAT211 CO – 68 h	MAT210 CO – 68 h
		FIS121 CM – 102 h	FIS122 CM – 102 h	FIS123 CM – 102 h	FIS 124 CO – 102 h		
Carga horária (h) Total: 272 h	Carga horária (h) Total: 238 h	Carga horária (h) Total: 374 h	Carga horária (h) Total: 408 h	Carga horária (h) Total: 442 h	Carga horária (h) Total: 442 h	Carga horária (h) Total: 306 h	Carga horária (h) Total: 272 h

Total de carga horária: 2754 h

	horas
Currículo Mínimo (CM)	1496
Complementar Obrigatória (CO):	1054
Optativas:	204
Total	2754

O aluno deve cursar uma carga horária mínima de 204 horas em componentes optativos com no mínimo 02 componentes curriculares.

DISCIPLINAS DO BACHARELADO PARA O CURRÍCULO 2005.1

DISCIPLINAS DO CURRÍCULO MÍNIMO

DISCIPLINA PRÉ	-REQUISITOS
ARQ005 – Desenho Geométrico I	----------
ARQ013 – Descritiva I-A	ARQ005
FIS121 – Física Geral e Experimental I-E	----------
FIS122 – Física Geral e Experimental II-E	MATA01; MATA02; FIS121
FIS123 – Física Geral e Experimental III-E	MATA03; FIS122
MATA01 – Geometria Analítica	MAT199
MATA02 – Cálculo A	MAT198
MATA03 – Cálculo B	MATA01; MATA02
MATA04 – Cálculo C	MATA03
MATA05 – Cálculo D	MATA03
MATA07 – Álgebra Linear A	MATA01
MAT045 – Processamento de Dados	MATA03
MAT174 – Cálculo Numérico I	MAT045; MATA04; MATA07
MAT198 – Fundamentos de Matemática Elementar I-A	----------
MAT199 – Fundamentos de Matemática Elementar II-A	----------
MAT200 – Álgebra I - Inteiros e Grupos	MAT198
MAT201 – Álgebra II - Anéis e Polinômios	MAT200

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS

DISCIPLINA PRÉ	-REQUISITOS
FIS124 – Física Geral e Experimental IV-E	FIS123
MAT018 – Álgebra Linear II	MATA07
MAT028 – Estatística III-C	MATA04
MAT105 – Funções Analíticas I	MATA03
MAT204 – Análise Real I	MATA04; MAT018
MAT205 – Álgebra III - Introdução à Teoria de Galois	MAT201
MAT206 – Análise Real II	MAT204
MAT207 – Topologia Geral	MAT204; MAT200
MAT208 – Geometria Diferencial	MAT05; MAT018
MAT209 – Teoria das Equações Diferenciais	MAT04; MATA07
MAT210 – Equações Diferenciais Parciais	MAT204
MAT211 – Cálculo Avançado	MATA05; MAT204
MAT212 – Seminários em Matemática	MAT208; MAT205; MAT206

DISCIPLINAS OPTATIVAS

CÓDIGO/NOME Carga	horária	PRÉ-REQUISITOS
MAT135 – Funções Analíticas II	68 h	MAT105
MAT137 – Métodos Matemáticos da Física	68 h	MATA04; MAT105
MAT156 – Teoria dos Grafos	68 h	MATA07; MAT201
MAT158 – Teoria da Computação	68 h	MAT201
MAT191 – Matemática Financeira	68 h	------
MAT192 – Matemática Aplicada à Economia	102 h	------
MAT213 – Tópicos em Álgebra	68 h	MAT205
MAT214 – Tópicos em Análise	68 h	MAT206
MAT215 – Tópicos em Geometria	68 h	MAT208
MAT216 – Tópicos da História da Matemática	68 h	MAT201 / MAT204
MAT221 – Estatística Básica	102 h	------

CURRÍCULO DE 2005.1 PARA A LICENCIATURA

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre	7º semestre	8º semestre
ARQ005 CM – 68 h	ARQ013 CM – 68 h	MAT200 CM – 102 h	MAT201 CM – 68 h	MAT202 CO – 102 h	MAT203 CO – 102 h	Optativa 1 102 h	Optativa 2 68 h
			MAT045 CM – 68 h	MAT174 CM – 68 h	MAT204 CO – 102 h	MAT105 CO – 68 h	Optativa 3 68 h
MAT198 CM – 102 h	MATA02 CM – 102 h	MATA03 CM – 102 h	MATA04 CM – 102 h	MATA05 cm – 102 h	MAT028 CO – 68 h	EDC317 CM – 170 h	EDC318 CM – 170 h
MAT199 CM – 102	MATA01 CM – 68 h	MATA07 CM – 68 h	MAT018 CO – 68 h	EDCA01 CM – 68 h	EDC140 CM – 136 h		
		FIS121 CM – 102 h	FIS122 CM – 102 h	FIS123 CM – 102 h	EDCA02 CM – 68 h		
Carga horária (h) Total: 272 h	Carga horária (h) Total: 238 h	Carga horária (h) Total: 374 h	Carga horária (h) Total: 408 h	Carga horária (h) Total: 442 h	Carga horária (h) Total: 476 h	Carga horária (h) Total: 340 h	Carga horária (h) Total: 306 h

Total de carga horária: 2856 h

	ho ras
Currículo Mínimo (CM)	2108
Complementar Obrigatória (CO):	510
Optativas:	238
Total	2856

O aluno deve cursar uma carga horária mínima de 238 horas em componentes optativos com no m ínimo 02 componentes curriculares.

DISCIPLINAS DA LICENCIATURA PARA O CURRÍCULO 2005.1

DISCIPLINAS DO CURRÍCULO MÍNIMO

DISCIPLINA PRÉ	-REQUISITOS
ARQ005 – Desenho Geométrico I	----------
ARQ013 – Descritiva I-A	ARQ005
EDC140 – Didática Geral	EDCA01
EDCA01 – Fundamentos Psicológicos da Educação	----------
EDCA02 – Organização da Educação Brasileira 2	----------
EDC317 – Metodologia e Prática do Ensino da Matemática I	MAT203; EDC140; EDCA02
EDC318 – Metodologia e Prática do Ensino da Matemática II	EDC317
FIS121 – Física Geral e Experimental I-E	----------
FIS122 – Física Geral e Experimental II-E	MATA01; MATA02; FIS121
FIS123 – Física Geral e Experimental III-E	MATA03; FIS122
MATA01 – Geometria Analítica	MAT199
MATA02 – Cálculo A	MAT198
MATA03 – Cálculo B	MATA01; MATA02
MATA04 – Cálculo C	MATA03
MATA05 – Cálculo D	MATA03
MATA07 – Álgebra Linear A	MATA01
MAT045 – Processamento de Dados	MATA03
MAT174 – Cálculo Numérico I	MAT045; MATA04; MATA07
MAT198 – Fundamentos de Matemática Elementar I-A	----------
MAT199 – Fundamentos de Matemática Elementar II-A	----------
MAT200 – Álgebra I - Inteiros e Grupos	MAT198
MAT201 – Álgebra II - Anéis e Polinômios	MAT200

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS

DISCIPLINA PRÉ	-REQUISITOS
MAT018 – Álgebra Linear II	MATA07
MAT028 – Estatística III-C	MATA04
MAT105 – Funções Analíticas I	MATA03
MAT202 – Fundamentos de Matemática Elementar III	MAT200; MATA02
MAT203 – Fundamentos de Matemática Elementar IV	MATA03
MAT204 – Análise Real I	MATA04; MAT018

DISCIPLINAS OPTATIVAS

CÓDIGO/NOME Carga	horária	PRÉ-REQUISITOS
ARQ006 – Desenho Geométrico II	68 h	ARQ005
EDC251 – Dimensão Estética da Educação	102 h	------
EDC266 – Introdução à Informática na Educação	102 h	------
EDC283 – Currículo	68 h	------
EDCA03 – Filosofia e Educação	68 h	------
EDCA04 – Sociedade e Educação	68 h	------
EDC05 – História da Educação Brasileira	68 h	------
EDCA06 – Organização e Gestão do Trab. Pedagógico	68 h	------
FIS124 – Física Geral e Experimental IV-E	102 h	FIS123
MAT135 – Funções Analíticas II	68 h	MAT105
MAT137 – Métodos Matemáticos da Física	68 h	MATA04 ; MAT105

CÓDIGO/NOME Carga	horária	PRÉ-REQUISITOS
MAT156 – Teoria dos Grafos	68 h	MATA07 / MAT201
MAT158 – Teoria da Computação	68 h	MAT201
MAT191 – Matemática Financeira	68 h	------
MAT192 – Matemática Aplicada à Economia	102 h	------
MAT205 – Álgebra III – Introdução à Teoria de Galois	68 h	MAT201
MAT206 – Análise Real II	102 h	MAT204
MAT207 – Topologia Geral	102 h	MAT200 / MAT204
MAT208 – Geometria Diferencial	102 h	MATA05 / MAT018
MAT209 – Teoria das Equações Diferenciais	68 h	MATA07 / MATA04
MAT210 – Equações Diferenciais Parciais	68 h	MAT204
MAT211 – Cálculo Avançado	68 h	MATA05 / MAT204
MAT213 – Tópicos em Álgebra	68 h	MAT205
MAT214 – Tópicos em Análise	68 h	MAT206
MAT215 – Tópicos de Geometria	68 h	MAT208
MAT216 – Tópicos da História da Matemática	68 h	MAT201 / MAT204
MAT221 – Estatística Básica	102 h	------

7. Reestruturação Curricular

7.1 Justificativas para a Reestruturação Curricular

Considerando a realidade atual e as novas di retrizes curriculares, observou-se que o currículo anterior necessitava de algum as adequações, principalm ente com relação à incorporação de novas m etodologias e inclusão de atividades m ais diversificadas (computacionais, extensão, laboratório, etc.), quebrando o rigor de um currículo for mado apenas po r disc iplinas. Além disso, dever ia perm itir m aior f lexibilidade na es colha d as atividades pelo aluno. Esta flexibilid ade, n o entanto, já encon tra algum as restrições decorrentes da legislação em vigor e também da própria natureza da área de conhecimento.

Um aspecto im portante a se consid erar é a diferença entre o perfil do egresso das duas habilitações. Enquanto os cursos de Bachar elado em Matem ática existem para preparar profissionais para a carr eira de ensino superior e pesquisa , os cursos de Licenciatura em Matemática têm como objetivo principal a formação de professores para a educação básica.

No currículo anterio r, até o quarto sem estre as disciplinas são comuns para as duas habilitações, a partir do quinto semestre é que os alunos com eçam a cursar disciplinas m ais específicas segundo sua habilitação. Nesta proposta pretende-se que cada um a das habilitações tenha fluxogram a diferenciado. A n ecessidade de fluxogram as di ferenciados se evidencia quando se tenta adequar o fluxogram a da Licenciatura à resolução do CNE, CNE/CP 2, de 19 de fevereir o de 2002, que estabelece que nos cursos de form ação de professores da Educação Básica em nível supe rior devem ter 400 (q uatrocentas) horas de prática com o com ponente curricular, vivencia das ao longo do curso e 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado.

O projeto pedagógico proposto tem como objetivos principais:

1. Adequar as duas habilitações, principalm ente a Licenciatura, às novas diretrizes curriculares.
2. Incorporação de novas metodologias e atividades mais diversificadas.
3. Estabelecer fluxogramas diferenciados pa ra as duas habilitações d e m odo a satisfazer o que se pretende para o perfil do egresso em cada um a dessas habilitações.
4. Substituir a lgumas das disciplinas do Departam ento de Matem ática que são compartilhadas com alunos de outros cursos por outras, exclusiv as para alunos do Curso de Matem ática, de m aneira que nos tem as abordados sejam m ais evidenciados os aspectos conceitual e formal do que o uso de técnicas e fórmulas.

7.2. BASE LEGAL

O Curso de Matemática da UFBA, criado em 20/10/1942, foi reconhecido pelo decreto federal 17.206 de 21/11/44, publicado no DOU em 19/11/44.

Esta proposta foi formulada de acordo com a resolução nº 05/2003 da Câmara de Ensino de Graduação da Universidade Federal da Bahia que dispõe sobre o ordenam ento administrativo dos processos acadêm icos de cri ação, reestruturação e alteração dos cursos d e graduação da UFBA. Est á fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional : Lei nº 9.394, de 20 de d ezembro de 1996, e nos pa receres e resoluções do Conselho Nacional de Educação, listados a seguir em ordem decrescente da data de publicação/aprovação:

- Parecer CNE/CES nº 184/2006, aprovado em 7 de julho de 2006.

(*Referente à carga horária mínima dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial)*

- Resolução CNE/CP nº 1/2005, aprovado em 23 de novembro de 2005.

(*Altera a* Resolução CNE/ CP n.º 1/2002*)*

- Parecer CNE/CP nº 4/2004, aprovado em 06 de julho de 2004.

(*Adiamento do prazo previsto no art. 15 da* Resolução CNE/ CP n.º 1/2002*)*

- Resolução CNE/CES n.º 03, de 18 de fevereiro de 2003.

(Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática.)

- Parecer CNE/CES n.º 109, de 13 de março de 2002.

(Responde consulta sobre a aplicação da Resolução de carga horária para os cursos de Formação de Professores.)

- Resolução CNE/CP n.º 2, de 18 de fevereiro de 2002.

(*Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.)*

- Resolução CNE/ CP n.º 1, de 18 de fevereiro de 2002.

(*Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.*)

- Parecer CNE/CES n.º 1.302, de 6 de novembro de 2001.

(*Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura.)*

- Parecer CNE/CP nº 28, de 2 de outubro de 2001.

(Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.)

- Parecer CNE/CP nº 27, de 2 de outubro de 2001.

(Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.)

- Parecer CNE/CP nº 9, de 8 de maio de 2001.

(*Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.)*

7.3. Habilitações e Número de Vagas Oferecidas.

Atualmente o curso de Matemática oferece duas modalidades, Licenciatura e Bacharelado, com 60 vagas para ingresso no início de cada ano através do processo seletivo.

A proposta do colegiado era de manter essas mesmas modalidades com a implantação no processo seletivo, no início de cada ano, de duas entradas distintas: Uma para a Licenciatura, com 45 vagas, e outra para o Bacharelado, com 15 vagas. Isso deveria ocorrer nos processos seletivos a partir de 2008.1.

Como não houve concordância da Câmara de Graduação para as entradas diferenciadas, foi mantida entrada única para as duas habilitações.

Para os alunos que ingressarem no curso a partir de 2007.1, as disciplinas serão oferecidas preferencialmente no horário das 7:00 às 13:00 horas, podendo ocorrer, em casos excepcionais, disciplinas oferecidas em outros horários.

7.4. Objetivos do Curso

OBJETIVOS COMUNS ÀS DUAS HABILITAÇÕES.

- Propiciar u ma for mação que perm ita ao pr ofissional u ma continuidade de s eus estudos, em particular atrav és da pós -graduação em Matem ática, Educação Matemática e áreas afins.
- Propiciar ao profissional a iniciação à pesquisa.
- Desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo e a capacidade de abstração.
- Estimular a criatividade e a curiosidade científica.
- Promover a aproxim ação da univers idade com a com unidade, atrav és de program as de extensão, eventos científicos e estágios.

OBJETIVOS DO BACHARELADO

- Formar profissionais com um a base sólida e m conhecim entos m atemáticos, preparando-os para a carreira de ensino superior e pesquisa.
- Propiciar u ma for mação com conhecim entos suficien tes das v árias áreas d a matemática de m odo que o egresso do curso seja capaz de optar por um a especialização em um a dessa s áreas num a futura pós-graduação ou na atuação em pesquisa.
- Formar profissionais capazes de ocupar posições no m ercado de trab alho fora do ambiente acadêm ico, em áreas em que o raciocínio abstrato é u ma ferram enta indispensável.
- Propiciar ao profissional um a for mação co mplementar que o torne apto a atuar n o mercado de trabalho em áreas multidisciplinares.

OBJETIVOS DA LICENCIATURA

- Formar docentes para atuar na segunda fase do ensino fundam ental (5ª a 8ª séries) e para o ensino m édio, com conhecimentos só lidos e atualizados das áreas básicas da Matemática;
- Propiciar ao profission al um a for mação ped agógica p ara um a atuação no ens ino fundamental e m édio que possibilite o us o de m etodologias de ensino inovadoras, inclusive com o uso de recursos computacionais;
- Propiciar ao docente u ma for mação gera l com plementar envolvendo o utros cam pos de conhecimento necessários ao exercício do magistério.

7.5. Perfil do Egresso

BACHAREL.

O Bacharel é um profissional com uma sólida formação de conteúdos de Matem ática, com capacidade para seguir um a carreira acadêmica, atuando no ensino superior, ingressando em program as de pós-graduação e participan do de pesquisas. Deve ter um a form ação complementar que o to rne apto para enfrentar os desafios das rápidas transform ações da sociedade, assim ilar n ovas te cnologias, atuar no m ercado de trabalho fora do am biente acadêmico e atuar em áreas multidisciplinares.

LICENCIADO.

Para responder de modo satisfatório as demandas e os problemas exigidos pela sociedade atual, o perfil desejado do Licenciado em Matemática é de um docente com conhecimentos sólidos e atualizados das áreas básicas da Matemática para atuar na segunda fase do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e para o ensino médio, capaz de assumir de forma competente e crítica o compromisso de agir como agente de transformação, exercendo uma liderança intelectual, social e política, cuja missão seja norteada por princípios e valores morais, éticos, humanísticos.

Para que o licenciado possa ter uma visão abrangente do educador, estar comprometido com a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem de Matemática, espera-se dele os seguintes papéis:

- Considerar os alunos como sujeitos no processo de ensino e aprendizagem.
- Conceber a Matemática como um corpo de conhecimento rigoroso, formal e dedutivo, mas também como atividade humana.
- Ter uma visão crítica da Matemática e do seu ensino que o possibilite relacionar a Matemática com a realidade.
- Ser capaz de fazer uso de novas tecnologias, avaliar programas, bibliografias e projetos interdisciplinares.

7.6. Competências e Habilidades

O Curso de Matemática da Universidade Federal da Bahia pretende, a partir de sua vocação, de suas experiências, da realidade regional, e sintonizado com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Matemática e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, formar profissionais com as seguintes competências e habilidades:

- Capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão.
- Capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte de produção de conhecimento.
- Identificar situações e problemas onde a Matemática pode ser usada, e contribuir para a solução dos mesmos.
- A capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares
- Compreender os princípios gerais e fundamentais da Matemática, sua evolução histórica e o estado atual desta Ciência.

Em particular o Bacharel deve ter:

- A capacidade de compreender, criticar e utilizar novas idéias e tecnologias para a resolução de problemas.
- A habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema.
- Educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções encontradas num contexto global e social.

São habilidades que devem ser desenvolvidas no Licenciado:

- Identificar, analisar e produzir modelos matemáticos para representar os problemas e suas soluções.
- Utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a partir dos seus resultados, intervir no processo adequadamente.

- Interagir com grupos multid isciplinares atuando em questões relacionadas ao ensin o fundamental e médio.
- Compreender, analisar e utilizar novas metodologias e práticas pedagógicas.
- Refletir sobre a prática docente, investig ando o contexto educat ivo e analisando a própria atuação docente.
- Elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação básica.
- Construir e analisar materiais didáticos, livros, textos e propostas curriculares.
- Desenvolver estratégias que estim ulem a cria tividade, a autonom ia e a flexibilidade do pensam ento do educando, enfatizando m ais a construção dos conceitos do que o uso de técnicas e fórmulas.
- Fazer uso d e recu rsos da tecno logia da informação e da com unicação de form a a ampliar as possibilidades da sua própria aprendizagem ou aprendizagens dos alunos.

7.7. Titulação

Mantendo-se o que oc orre atu almente, o egresso através do diplom a receberá, de acordo com a habilita ção cursada, a titu lação d e **Bacharel em Matemática** ou **Licenciado em Matemática**.

7.8. As Novas Matrizes Curriculares

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DUAS MATRIZES CURRICULARES

Com o objetivo de superar a rigidez dos currículos trad icionais todos os pré-requisitos foram discutidos em ambos os currículos e conservaram-se apenas aqueles q ue foram julgados essenciais. Nesse sentido, será as segurado ao alun o, contando com a orientação de professores, a escolha do seu percurso de aprendizagem.

Isso significa que um outro princípio im portante na construção curricular, que é o da autonomia, deverá ser exercido pelo aluno, o que, por conseguinte contri bui para a aquisição de novas com petências por parte dele, cujo s interesses e m otivações acadêm icas serão valorizados.

Procurou-se minimizar a dispersão de vários conteúdos em program as das diversas disciplinas, fazendo uma rev isão e estabelecend o de form a adequada as conexões entre os conteúdos.

As matrizes curriculares que apresentaremos nessa seção deverão vigorar para alunos que ingressarão a partir 2007.1 em diante.

LICENCIATURA

A proposta curricular para a Licenciatura es tá de acordo com a resolução do Conselho Nacional d e Educação CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 no qu e se refere a carg a horária to tal e a d istribuição desta entre a ca rga horária destinada à prática pedagógica; ao estágio curricular supervisionado; aos conteúdos curriculares de natureza científico. cultural; à outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais e também ao tempo mínimo para integralização do curso (03 anos).

MATRIZ CURRICULAR DA LICENCIATURA PARA ALUNOS INGRESSOS A PARTIR DE 2007.1

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre	7º semestre	8º semestre
ARQ005 – Desenho Geométrico I (68 h)	MAT--- Introd. à Teo. dos Números (68 h)	MAT--- Grupos e Anéis I (102 h)	FIS121 – Física Geral e Experimental I-E (102 h)	FIS122 – Física Geral e Experimental II-E (102 h		Optativa 1 (68 h)	
MAT198 – Fund. de Mat. Elem. I 102h	MAT--- Limites e Derivadas (102 h)	MAT--- Integral e Funções de Var. Variáveis (102 h)	MAT--- Seqüências, Séries e EDO (102 h)	MAT--- Cálculo Dif. Vetorial (68 h)	MAT--- Análise I (102 h)	MAT --- Funções Holomorfas (68 h)	Optativa 3 (68 h)
MAT199 – Fund. de Mat. Elem. II 102h	MAT--- Geom. Analítica e Álg. Vetorial (102 h)	MAT--- Álgebra Linear I B (68 h)	MAT--- Álgebra Linear II B (68 h)	MAT--- Matemática para a Educação Básica I (68 h)	MAT--- Matemática para a Educ. Básica III (68 h)	Optativa 2 (68 h)	
MAT191– Mat. Financeira (68 h)	MAT--- Estatística Básica A (68 h)	EDCA02 Org. da Educação Brasileira 2 (68 h)	MAT--- Introdução a Análise Comb. (68 h)	MAT--- Matemática para Educ. Básica II (68 h)	MAT--- Lab. de Ensino de Matemática I (68 h)	MAT--- Lab. de Ensino de Matemática II (68 h)	MAT--- Seminários Temáticos (68 h)
	EDCA01 Fund. Psico. da Educação (68 h)	EDC --- Didática e Práxis Pedagógica (102 h)	EDC--- Met. do Ensino da Matemática (68 h)	EDC--- Estágio Supervisionado I (102 h)	EDC--- Estágio Supervisionado II (102 h)	EDC--- Estágio Super. III (102 h)	EDC--- Estágio Supe. IV (102 h)
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (200 h)							
Carga horária Total: 340 h	Carga horária Total: 408 h	Carga horária Total: 442 h	Carga horária Total: 408 h	Carga horária Total: 408 h	Carga horária Total: 340 h	Carga horária Total: 374 h	Carga horária Total: 238 h

- CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: 1632 h
- CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS: 306 h
- ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 408 h
- PRÁTICA: 408 h
- OPTATIVAS: 204 h
- ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 200 h
- TOTAL: 3158 h

O aluno deve cumprir a carga horária mínima de 204 horas em componentes curriculares optativos, mas não

Duração do Curso em anos

Mínima Média Máxima

A matriz curricular para a Licenciatura proposto neste projeto tem uma carga horária total de 3.158 h, distribuídas em 08 (oito) semestres letivos de acordo com a seguinte organização:

- Conteúdos Específicos: 1.632 h.
- Conteúdos Pedagógicos: 306 h
- Dimensão Prática: 408 h.
- Estágio Docente: 408 h.
- Disciplinas Optativas: 204 h.
- Atividades Complementares: 200 h.

O curso deve ser concluído no mínimo em 03 anos e no máximo em 07 anos.

Para integralização curricular, a carga horária mínima de 204 h em disciplinas optativas deve ser cumprida, mas não há obrigatoriedade quanto ao número de disciplinas optativas a cursar.

Em função das Diretrizes Curriculares, a carga horária do curso de 3.158 h apresenta a seguinte distribuição dos componentes curriculares:

- Conteúdos de natureza Científico-Cultural – disciplinas específicas e quatro disciplinas pedagógicas: 1938 h (o mínimo previsto na legislação é de 1.800 h).
- Prática de Ensino vivenciada em atividades em Seminários Temáticos, Matemática para a Educação Básica (I, II e III) e em Laboratório de Ensino de Matemática (I e II) a partir do terceiro semestre: 408 h (o mínimo exigido na legislação é de 400 h).
- Estágio Supervisionado: 408 h (o mínimo exigido na legislação é de 400 h).
- Atividades Complementares: 200 h (que é o mínimo exigido pela legislação).

Os componentes curriculares estão alocados na matriz curricular conforme a Resolução nº 05/2003, da Câmara de Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, classificados segundo a função, em básico, profissional ou complementar; e quanto à natureza, em obrigatória ou optativa.

Quatro eixos delineiam o currículo:

1) Eixo Estruturante – formado pelos conteúdos específicos da área;
2) Eixo Pedagógico – contempla os fundamentos pedagógicos e os estágios supervisionados;
3) Eixo Integrador – formado pelas atividades desenvolvidas em Seminários Temáticos, Matemática para a Educação Básica (I, II e III) e em Laboratório de Ensino de Matemática (I e II);
4) Eixo Acadêmico-Cultural – constituído por estudos e experiências de aprendizagem, realizados de forma autônoma e não definidas na matriz.

Os componentes curriculares Seminários Temáticos, Matemática para a Educação Básica (I, II e III) e Laboratório de Ensino de Matemática (I e II) são componentes curriculares da dimensão prática, de função profissional e fazem parte do eixo integrador, facilitando a articulação curricular que é um princípio a ser considerado no currículo.

As atividades dessa dimensão devem desempenhar ainda um papel relevante, na medida em que professores e alunos possam refletir de modo sistemático sobre a articulação dos

conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos que o futuro professor irá vivenciar nas suas experiências de sala de aula.

Uma di scussão perm anente sobre o que ensinar, para que m ensinar e com o ensinar, deverá nessas atividades, propiciar com petências técnicas e m etodológicas ao licenciando para que na sua prática possa integrar o conhecimento sobre ensino e aprendizagem, que é uma das tarefas essenciais do professor.

BACHARELADO

A proposta curricular para o Bacharelado es tá de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação/Câm ara de Educação Superior , CNE/CES n º 1.302/2001 de 06 de novembro de 2001, que estabelece diretrizes cu rriculares nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e L icenciatura no que se refe re ao perfil dos form andos; competência e habilidades; estrutu ra do curs o e conteúdos curricu lares. Tam bém foi observado o parecer do Conselho Nacional de Educação/ Câm ara de Educação S uperior, CNE/CES nº 184/2006, aprovado em 7 de julho de 2006, que estabelece que a carga horária mínima para os Cursos de Bacharelado em Matemática no modo presencial é de 2400 h.

Na próxima página veremos a matriz curricular.

MATRIZ CURRICULAR DO BACHARELADO PARA ALUNOS INGRESSOS A PARTIR DE 2007.1

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre	7º semestre	8º semestre
ARQ005 – Desenho Geométrico I (68 h)	MAT --- Int. à Teo dos Números (68 h)	MAT --- Grupos e Anéis I (102 h)	MAT --- Grupos e Anéis II (68 h)	Cálculo Diferencial Vetorial (68 h)	MAT205 – Intr à Teoria de Galois (68 h)	MAT208 – Geometria Diferencial (102 h)	MAT --- Monografia (68 h)
MAT198 – Fund. de Mat. Elem. I 102h	MAT --- Limites e Derivadas (102 h)	MAT --- Integral e Funções de Var. Variáveis (102 h)	MAT --- Seqüências, Séries e EDO (102 h)	Optativa 1 (68 h)	MAT --- Teor. das Eq. Dif. Ordinárias (68 h	MAT --- Funções Holomorfas (68 h)	Optativa 3 (68 h)
MAT199 – Fund. de Mat. Elem. II 102h	MAT --- Geom. Analítica e Álg. Vetorial (102 h)	MAT --- Álgebra Linear I B (68 h)	MAT --- Álgebra Linear II B (68 h)	MAT --- Análise I (102 h)	MAT --- Análise II (102 h)	MAT --- Análise III (102 h)	Optativa 4 (68 h)
MAT191- Matemática Financeira (68 h)	MAT --- Estatística Básica A (68 h)	FIS121 Fís. Geral e Exp 1-E (102 h)	FIS122 Fís. Geral e Exp. I1-E (102 h)	FIS123 Fís. Geral e Exp. II1-E (102 h)	Topologia e Espaços Métricos (68 h)	MAT --- Estágio Supervisionado (34 h)	MAT --- Seminários Temáticos (68 h)
	MAT045 Processamento de Dados (68 h)	MAT --- Introdução a Análise Comb. (68 h)		MAT174 Cálculo Num. (68 h)	Optativa 2 (68 h)	MAT028 Estatística III-C (68 h)	
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (150 h)							
Carga horária (h) Total: 340 h	Carga horária (h) Total: 408 h	Carga horária (h) Total: 442 h	Carga horária (h) Total: 340 h	Carga horária (h) Total: 408 h	Carga horária (h) Total: 374 h	Carga horária (h) Total: 374 h	Carga horária (h) Total: 272 h

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: 2584 h
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 150 h
PRÁTICA : 68 h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 34 h
OPTATIVAS: 272 h
TOTAL: 3108 h

O aluno deve cumprir a carga horária mínima de 272 horas em componentes curriculares optativos, mas não

Duração do Curso em anos

Mínima Média Máxima

A matriz curricular do Bacharelado, proposto neste projeto, tem uma carga horária total de 3.108 h distribuídas em 08 (oito) semestres letivos de acordo com a seguinte organização:

- Conteúdos Específicos: 2.584 h.
- Dimensão Prática: 68 h.
- Estágio Docente: 34 h.
- Disciplinas Optativas: 272 h
- Atividades Complementares: 150 h.

O curso deve ser concluído no mínimo em 03 anos e no máximo em 07 anos.

Para integralização curricular, a carga horária mínima de 272 h em disciplinas optativas deve ser cumprida, mas não há obrigatoriedade quanto ao número de disciplinas optativas a cursar.

Em função das Diretrizes Curriculares, a carga horária do curso de 3.142 h (o mínimo previsto na legislação é de 2400 h) inclui 218 h de Atividades Complementares e Estágio o que está de acordo com a legislação que estabelece que ela deve ser no máximo igual a 20% da carga horária total do curso.

Também em consonância com as Diretrizes Curriculares, estão os conteúdos abordados no Curso:

– Cálculo Diferencial e Integral; Álgebra Linear; Topologia; Análise Matemática; Álgebra; Análise Complexa; Geometria Diferencial, que devem constar em todos os currículos de Bacharelado em Matemática, estão distribuídos ao longo do curso, organizados em disciplinas, assim como o estudo de Probabilidade e Estatística.

– O estudo da Física foi contemplado.

– O uso do computador ocorrerá com inserções de atividades em várias disciplinas (Limites e Derivadas; Geometria Analítica e Álgebra Vetorial etc.) onde se fará uso de softwares matemáticos, completando-se com disciplinas onde o uso do computador é essencial como o Processamento de Dados – MAT045 e Cálculo Numérico – MAT174.

Com as disciplinas optativas e a Monografia, o aluno terá a possibilidade de escolher e de aprofundar seus estudos em áreas da matemática como Álgebra; Análise; Topologia; entre outras.

Os componentes curriculares estão alocados na matriz curricular conforme a Resolução nº 05/2003, da Câmara de Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, classificados segundo a função, em básico, profissional ou complementar; e quanto à natureza, em obrigatória ou optativa.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA AS DUAS HABILITAÇÕES.

As Atividades Complementares têm como objetivo incentivar o aluno a participar de experiências diversificadas que contribuam para a sua for mação humana e profissional. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação do Professor da Educação Básica, as atividades complementares devem integrar o projeto pedagógico e curricular, como um com ponente de enriquecim ento cultural e científico, que propi cia ao aluno am pliar, enriquecer e consolidar a sua form ação acadêm ica, bem com o atender os p rincípios d a flexibilização, autonomia e atualização, nos percursos de aprendizagem.

O curso de Matem ática caracteriza neste seu projeto pedagógico as atividades complementares, com o um conjunto de aprend izagens realizadas n a UFBA ou em outras instituições, program as e/ou serv iços de natu reza educacion al, com caráter com plementar à formação do bacharelando ou licenciando.

Para cada u ma das duas habilitaçõ es, a carga ho rária em Atividades Co mplementares deverá ser integralizada com as ativ idades listadas a seguir, sendo necessária a participação em, pelo menos, duas das seguintes opções:

1) Participação em programas institucionais envolvendo pesquisa científica.
2) Participação em projetos institucionais envolvendo extensão.
Para esses dois casos, seguem-se as mesmas normas para aproveitamento de carga horária em disciplinas optativas determinadas pelo Regulamento de Ensino de Graduação da UFBA.
3) Participação em Monitorias, com ou sem auxílio de bolsa.
Nesse caso, a m onitoria deve estar de acordo com as Resoluções nº 02/99 e nº 01/2001 da Câmara de Ensino de Graduação, e a carga horária a aproveitar é de, no máximo, 68 horas por programa de monitoria.
4) ACC - Ativid ade Curricular em Comunidade. A carga horária a apro veitar é igua l à carga horária do com ponente curricular cursado com aprovação, não extrapolando o m áximo de 68 horas por componente curricular**.**
5) Eventos científicos e culturais como Encontros, Congressos, Exposições, Jornadas na área de Matemática ou Educação Matemática ou áreas afins.
Para aproveitamento dessas ativ idades, o aluno deve apresentar: a) Cópia da program ação do evento; b) com provante de sua participação. A carga horária aproveitada será de no m áximo 10 h pela participação no evento; 20 h por participação e autoria de trabalho (s) apresentado(s); 40 h pela participação como membro da coordenação do evento.
6) Disciplina cursada na UFBA ou outra instituição de nível s uperior reconhecida pelo MEC, que não seja equivalente a ne nhuma das disciplinas obrigatória s do seu currículo. A carga horária aproveitada será a ca rga horária da disciplina cu rsada até o m áximo de 102h por disciplina.

Nas páginas seguintes verem os inform ações sobre as disciplinas dos dois currículos .

ELENCO DE COMPONENTES CURRICULARES

BACHARELADO

Componentes Curriculares Obrigatórios para o Bacharelado a partir de 2007.1

Código / Nome	C.H. Hora/aula	Módulo	Função	Pré-requisito	Departamento
ARQ005 – Desenho Geométrico I	68	Disciplina	Complementar	---------	Geometria das Representações
MAT198 – Fundamentos de Matemática I	102	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT199 –- Fundamentos de Matemática II	102	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT191 – Matemática Financeira	68	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MAT --- Introdução à Teoria dos Números	68	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT --- Limites e Derivadas	102	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT --- Geometria Analítica e Álgebra Vetorial	102	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT --- Estatística Básica A	68	Disciplina	Complementar	---------	Estatística
MAT045 - Processamento de Dados	68	Disciplina	Complementar	---------	Ciência da Computação
MAT--- Grupos e Anéis I	102	Disciplina	Básica	– Introdução à Teoria dos Números.	Matemática
MAT--- Integrais e Funções de Várias Variáveis	102	Disciplina	Básica	– Limites e Derivadas. – Geometria Analítica e Álgebra Vetorial.	Matemática
MAT --- Álgebra Linear I-B	68	Disciplina	Básica	– Geometria Analítica e Álgebra Vetorial	Matemática
FIS121 - Física Geral e Experimental I-E	102	Disciplina	Complementar	– Limites e Derivadas. – Geometria Analítica e Álgebra Vetorial.	Geofísica Nuclear.
MAT --- Introdução à Análise Combinatória	68	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT--- Grupos e Anéis II	68	Disciplina	Básica	– Grupos e Anéis I	Matemática
MAT--- Seqüências, Séries e EDO	102	Disciplina	Básica	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática
MAT--- Álgebra Linear II-B	68	Disciplina	Básica	– Álgebra Linear I-B	Matemática
FIS122 - Física Geral e Experimental II-E	102	Disciplina	Complementar	– FIS121	Física Geral
MAT --- Cálculo Diferencial Vetorial	68	Disciplina	Básica	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática
MAT --- Análise I	102	Disciplina	Básica	– Seqüências, Séries e EDO.	Matemática

Código / Nome	C.H. Hora/aula	Módulo Função		Pré-requisito	Departamento
FIS123 - Física Geral e Experimental III-E	102	Disciplina	Complementar	– FIS122	Física do Estado Sólido
MAT174-Cálculo Numérico	68	Disciplina	Complementar	– MAT045 – Álgebra Linear I-B – Séries, Seqüências e EDO	Ciência da Computação
MAT 205 - Introdução à Teoria de Galois	68	Disciplina	Básica	– Grupos e Anéis I	Matemática
MAT--- Teoria das Equações Diferenciais Ordinárias	68	Disciplina	Básica	– Seqüências, Séries e EDO. – Álgebra Linear I-B.	Matemática
MAT --- Análise II	102	Disciplina	Básica	– Análise I	Matemática
MAT --- Topologia e Espaços Métricos 6	8	Disciplina	Básica	– Limites e Derivadas	Matemática
MAT 208 - Geometria Diferencial	102	Disciplina	Básica	– Cálculo Diferencial Vetorial – Álgebra Linear II-B	Matemática
MAT --- Funções Holomorfas	68	Disciplina	Básica	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática
MAT --- Análise III	102	Disciplina	Básica	– Análise II	Matemática
MAT ---- Estágio Supervisionado	34	Disciplina	Profissional	– Análise II	Matemática
MAT028 – Estatística III - C	68	Disciplina	Complementar	– Seqüências, Séries e EDO.	Estatística
MAT--- Monografia	68	Módulo Interdisciplinar	Profissional	– MAT205. – MAT208 – Análise III.	Matemática
MAT--- Seminários Temáticos	68	Módulo interdisciplinar	Profissional	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática

Componentes Curriculares Optativos para o Bacharelado a partir de 2007.1

Código / Nome	C.H. Hora/aula	Módulo	Função	Pré-requisito	Departamento de
ARQ013 – Descritiva I	68	Disciplina	Complementar	– ARQ005	Geometrias de Representação
MAT135 – Funções Analíticas II	68	Disciplina	Complementar	– Funções Holomorfas	Matemática
MATA53 – Teoria dos Grafos	68	Disciplina	Complementar	– MATA07 – Grupos e Anéis I	Ciência da Computação
MATA51 – Teoria da Computação	68	Disciplina	Complementar	– Grupos e Anéis I	Ciência da Computação
MAT192 – Matemática Aplicada à Economia	102	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MAT213 – Tópicos em Álgebra	68	Disciplina	Complementar	– MAT205	Matemática
MAT214 – Tópicos em Análise	68	Disciplina	Complementar	– Análise III	Matemática
MAT215 – Tópicos de Geometria	68	Disciplina	Complementar	– MAT208	Matemática
MAT216 – Tópicos da História da Matemática	68	Disciplina	Complementar	– Grupos e Anéis I – Análise I	Matemática
FIS124 - Física Geral e Experimental IV-E 1	02	Disciplina	Complementar	– FIS123	Física do Estado Sólido
MAT--- Teoria dos Conjuntos	68	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MAT--- Construção de Conjuntos Numéricos	68	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MAT--- Equações Diferenciais Parciais	68	Disciplina	Complementar	– Análise I	Matemática

O aluno do Bacharelado participante de programas institucionais envolvendo a pesquisa ou a extensão ou monitorias poderá ter seus trabalhos convertidos em carga horária curricular optativa até o limite máximo de 136 horas.

LICENCIATURA

Componentes Curriculares Obrigatórios para a Licenciatura a partir de 2007.1

Código / Nome	C.H. Hora/aula	Módulo	Função	Pré-requisito	Departamento de
ARQ005 - Desenho Geométrico I	68	Disciplina	Complementar	---------	Geometrias de Representação
MAT198 – Fundamentos de Matemática I	102	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT199 –- Fundamentos de Matemática II	102	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT191 – Matemática Financeira	68	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MAT --- Introdução à Teoria dos Números	68	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT --- Limites e Derivadas	102	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT --- Geometria Analítica e Álgebra Vetorial	102	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT --- Estatística Básica A	68	Disciplina	Complementar	---------	Estatística
EDCA01-Fundamentos Psicológicos da Educação	68	Disciplina	Básica	---------	Educação I
MAT--- Grupos e Anéis I	102	Disciplina	Básica	– Introdução à Teoria dos Números.	Matemática
MAT--- Integrais e Funções de Várias Variáveis	102	Disciplina	Básica	– Limites e Derivadas. – Geometria Analítica e Álgebra Vetorial.	Matemática
MAT --- Álgebra Linear I-B	68	Disciplina	Básica	– Geometria Analítica e Álgebra Vetorial.	Matemática
EDCA02 - Organização da Educação Brasileira 2	68	Disciplina	Básica	---------	Educação I
EDC ----Didática e Práxis Pedagógica	102	Disciplina	Básica	--------- Educação	II
FIS121 - Física Geral e Experimental I-E	102	Disciplina	Complementar	– Limites e Derivadas. – Geometria Analítica e Álgebra Vetorial.	Geofísica Nuclear.
MAT--- Seqüências, Séries e EDO	102	Disciplina	Básica	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática

Código / Nome	**C.H. Hora/aula**	**Módulo**	**Função**	**Pré-requisito**	**Departamento de**
MAT--- Álgebra Linear II-B	68	Disciplina	Básica	– Álgebra Linear I-B.	Matemática
MAT --- Introdução à Análise Combinatória.	68	Disciplina	Básica	---------	Matemática
EDC --- Metodologia do Ensino da Matemática	68	Disciplina	Profissional	– Didática e Práxis Pedagógica.	Educação II
FIS122 - Física Geral e Experimental II-E	102	Disciplina	Complementar	– FIS121.	Física Geral
MAT --- Cálculo Diferencial Vetorial	68	Disciplina	Básica	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática
MAT --- Matemática para a Educação Básica I	68	Disciplina	Profissional	– Introdução à Teoria dos Números.	Matemática
MAT --- Matemática para a Educação Básica II	68	Disciplina	Profissional	– Limites e Derivadas.	Matemática
EDC--- Estágio Supervisionado I	102	Disciplina	Profissional	– Didática e Práxis Pedagógica.	Educação II
MAT --- Análise I	102	Disciplina	Básica	– Seqüências, Séries e EDO.	Matemática
MAT --- Matemática para a Educação Básica III	68	Disciplina	Profissional	– Álgebra Linear I-B.	Matemática
MAT--- Laboratório de Ensino de Matemática I.	68 M	ódulo interdisciplinar	Profissional	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática
EDC --- Estágio Supervisionado II	102	Disciplina	Profissional	– Didática e Práxis Pedagógica.	Educação II
MAT --- Funções Holomorfas	68	Disciplina	Básica	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática
MAT--- Laboratório de Ensino de Matemática II	68	Módulo interdisciplinar	Profissional	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática

Código / Nome	C.H. Hora/aula	Módulo	Função	Pré-requisito	Departamento de
EDC ---- Estágio Supervisionado III	102	Disciplina	Profissional	– Metodologia do Ensino da Matemática. – Laboratório de Ensino de Matemática I.	Educação II
MAT--- Seminários Temáticos	68	Módulo interdisciplinar	Profissional	– Integrais e Funções de Várias Variáveis.	Matemática
EDC ---- Estágio Supervisionado IV	102	Disciplina	Profissional	– Metodologia do Ensino da Matemática. – Laboratório de Ensino de Matemática I.	Educação II

Componentes Curriculares Optativos para a Licenciatura a partir de 2007.1

Código / Nome	C.H. Hora/aula	Módulo	Função	Pré-requisito	Departamento de
ARQ006 – Desenho Geométrico II	68	Disciplina	Complementar	– ARQ005	Geometrias de Representação
EDC251- Dimensão Estética da Educação.	102	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDC266 - Introdução à Informática na Educação.	102	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDC283 – Currículo.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDCA03 - Filosofia e Educação.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDCA04 - Sociedade e Educação.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDC05 - História da Educação Brasileira.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDCA06 - Organização e Gestão do Trab. Pedagógico.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I

O aluno de Licenciatu ra participan te de p rogramas institu cionais envolvendo a p esquisa ou a exten são ou m onitorias poderá ter s eus trab alhos convertidos em carga horária curricular optativa até o limite máximo de 136 horas.

Com exceção da d isciplina MAT ---- Estágio S upervisionado, são tam bém com ponentes curric ulares optativos para a Licenciatura to dos os componentes curriculares obrigatórios ou opta tivos para o Bacharelado, que não são obrig atórios para a Licenciatura. Portanto à lista anterior acrescentam-se os componentes curriculares:

Código / Nome	**C.H. Hora/aula**	**Módulo**	**Função**	**Pré-requisito**	**Departamento de**
MAT045 - Processamento de Dados	68	Disciplina	Complementar	---------	Ciência da Computação
FIS123 - Física Geral e Experimental III-E	102	Disciplina	Complementar	– FIS122	Física do Estado Sólido
MAT174-Cálculo Numérico	68	Disciplina	Complementar	– MAT045 – Álgebra Linear I-B – Séries, Seqüências e EDO	Ciência da Computação
MAT 205 - Introdução à Teoria de Galois	68	Disciplina	Básica	– Grupos e Anéis I	Matemática
MAT--- Teoria das Equações Diferenciais Ordinárias	68	Disciplina	Básica	– Seqüências, Séries e EDO. – Álgebra Linear I-B.	Matemática
MAT --- Análise II	102	Disciplina	Básica	– Análise I	Matemática
MAT --- Topologia e Espaços Métricos 6	8	Disciplina	Básica	– Limites e Derivadas	Matemática
MAT 208 - Geometria Diferencial	102	Disciplina	Básica	– Cálculo Diferencial Vetorial – Álgebra Linear II-B	Matemática
MAT --- Análise III	102	Disciplina	Básica	– Análise II	Matemática
MAT028 – Estatística III - C	68 Discip	lina	Complementar	– Seqüências, Séries e EDO.	Estatística
MAT--- Monografia	68	Módulo Interdisciplinar	Profissional	– MAT 205. – MAT208 – Análise III.	Matemática

Código / Nome	C.H. Hora/aula	Módulo	Função	Pré-requisito	Departamento de
ARQ013 – Descritiva I	68	Disciplina	Complementar	– ARQ005	Geometrias de Representação
MAT135 – Funções Analíticas II	68	Disciplina	Complementar	– Funções Holomorfas	Matemática
MATA53 – Teoria dos Grafos	68	Disciplina	Complementar	– MATA07 – Grupos e Anéis I	Ciência da Computação
MATA51 – Teoria da Computação	68	Disciplina	Complementar	– Grupos e Anéis I	Ciência da Computação
MAT192 – Matemática Aplicada à Economia	102	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MAT213 – Tópicos em Álgebra	68	Disciplina	Complementar	– MAT205	Matemática
MAT214 – Tópicos em Análise	68	Disciplina	Complementar	– Análise III	Matemática
MAT215 – Tópicos em Geometria	68	Disciplina	Complementar	– MAT208	Matemática
MAT216 – Tópicos da História da Matemática	68	Disciplina	Complementar	– Grupos e Anéis I – Análise I	Matemática
FIS124 - Física Geral e Experimental IV-E 1	02	Disciplina	Complementar	– FIS123	Física do Estado Sólido
MAT--- Teoria dos Conjuntos	68	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MAT--- Construção de Conjuntos Numéricos	68	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MAT--- Equações Diferenciais Parciais	68	Disciplina	Complementar	– Análise I	Matemática

CLIQUE PARA VER OS NOVOS OS NOVOS FLUXOGRAMAS:

BACHARELADO

LICENCIATURA.

7.9. Normas de Funcionamento do Curso

Essas são as normas aprovadas pelo Colegiado e ratificadas pela Câmara de Graduação. Elas se aplicarão a todos os alunos do curso.

1. O tempo mínimo para a integralização do curso é de 03 anos, ou seja, 06 semestres letivos, enquanto o tempo máximo é de 07 anos, ou seja, 14 semestres letivos.

2. Num percurso ideal, os alunos cursarão do 1º ao 8º semestre os componentes curriculares obrigatórios da sua habilitação intercalados com os respectivos componentes curriculares optativos, seguindo a ordem indicada pelo fluxograma.

3. O curso funcionará, para a oferta de disciplinas, no horário das 7:00 às 13:00 horas, podendo ocorrer, em casos excepcionais, disciplinas oferecidas nos outros horários.

4. Dentro da listagem dos componentes curriculares optativos de cada habilitação, as escolhas desses componentes curriculares serão livres, possibilitando que o aluno possa aprofundar conhecimento em assuntos que tenha maior interesse. Caberá ao colegiado em consonância com os alunos e Departamentos programar a oferta dos componentes curriculares optativos a serem oferecidos a cada semestre.

5. Será requisito para aprovação na disciplina Monografia a apresentação, em sessão aberta à comunidade, de uma monografia elaborada como atividade da disciplina.

6. O aluno de Licenciatura que tenha exercido atividade docente regular, em matemática, na educação básica, poderá ser dispensado de cursar uma ou as duas disciplinas Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. Neste caso o aluno deverá apresentar uma documentação comprobatória emitida pela Unidade de Ensino onde tenha exercido a atividade e sua solicitação será apreciada pelo Colegiado (Essa norma tem como base legal a RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.)

7. O aluno do Curso de Matemática, participante de programas institucionais envolvendo pesquisa, extensão ou monitoria, poderá ter seus trabalhos convertidos em carga horária curricular optativa.
7.1 O aproveitamento de atividades de pesquisa ou extensão será feito de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento de Graduação de UFBA.
7.2 O aproveitamento de atividades de monitoria será feito de acordo com as Resoluções de números 02/99 e 01/2001 da Câmara de Graduação e a carga horária a aproveitar será de, no máximo, 68 horas por programa de monitoria.

8. Nenhuma carga horária de qualquer atividade será contabilizada mais de um a vez para integralização curricular.

7.10. Ementas dos Componentes Curriculares Novos

COMPONENTES CURRICULARES DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Nome e código do componente curricular: *Introdução à Análise Combinatória. MATB31*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:34 P: 34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** **Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.**	**Pré-requisito:** Não tem	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Métodos de contagem: O princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. Números binomiais. Introdução à probabilidade.				

Nome e código do componente curricular: *Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. MATB34*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Álgebra vetorial. Geometria analítica com tratamento vetorial: estudo da reta e do plano no espaço tridimensional. Coordenadas polares: Mudança de coordenadas e estudo de curvas. Estudo das cônicas. Estudo de superfícies. Utilização de recursos computacionais.				

Nome e código do componente curricular: *Limites e Derivadas. MATB33*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Limites e continuidade de funções. Derivadas. Derivadas de ordem superior. Fórmula de Taylor de funções reais de uma variável real. Teoremas do valor médio e intermediário. Aplicações de derivadas. Construção de gráficos. Taxas relacionadas. Utilização de recursos computacionais.				

Nome e código do componente curricular: *Integrais e Funções de Várias Variáveis. MATB37*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisitos:** – Limites e Derivadas (MATB33) – Geometria Analítica e Álgebra Vetorial (MAT34)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Primitivas e integral indefinida de uma função real de uma variável. Integral de Riemann. Integral imprópria. Funções vetoriais de uma variável real – Curvas parametrizadas no plano e no espaço. Limite, continuidade e derivadas de funções reais de várias variáveis.				

Nome e código do componente curricular: *Seqüências, Séries e EDO. MATB40*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** – Integrais e Funções de Várias Variáveis (MATB37)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Seqüências e séries numéricas. Séries de potências. Séries de Fourier. Equações diferenciais ordinárias: Condições de existência e unicidade de soluções; técnicas de resoluções inclusive usando série de Taylor. Noções de teoria qualitativa de equações diferenciais ordinárias.				

Nome e código do componente curricular: *Cálculo Diferencial Vetorial. MATB43*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 44 P:24 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado	**Pré-requisito:** – Integrais e Funções de Várias Variáveis. (MATB37)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Campos vetoriais. Integrais de linha. Superfícies parametrizadas. Integrais de superfície. Teoremas de Green, Stokes e Gauss.				

Nome e código do componente curricular: *Introdução à Teoria dos Números. MATB32*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Conjunto dos números naturais, ordem, princípio de indução, conjunto dos números inteiros, Teorema Fundamental da Aritmética, algoritmo de Euclides, bases e representação numérica, congruência e o princípio da casa dos pombos, critérios de divisibilidade, equações Diofantinas e o Teorema Chinês dos restos. Números perfeitos, de Fibonacci, de Fermat e de Mersenne. Criptografia RSA.				

Nome e código do componente curricular: *Grupos e Anéis I . MATB35*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:102 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	**Pré-requisito:** – Introdução à Teoria dos Números (MATB32)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Grupos, subgrupos, homomorfismos, subgrupos normais, grupos quocientes, teoremas de Isomorfismos, grupos finitos, Teorema de Lagrange, Grupos de permutação. Anéis, anéis quocientes, homomorfismos, teoremas de isomorfismos, ideais, domínios, domínio euclidiano, domínio de fatoração única, anéis de polinômios, irredutibilidade.				

Nome e código do componente curricular: *Grupos e Anéis II . MATB36*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura.	**Pré-requisito:** – Grupos e Anéis I (MATB35)	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Ações de grupo; Produto Direto e Semi-direto; Grupos Abelianos; Teoremas de Sylow; Grupos Simples, Nilpotentes e Solúveis. Noções sobre a Teoria das Representações. Operações com ideais; Anéis Noetherianos; Decomposição Primária; Anéis de polinômios em várias variáveis; Polinômios Simétricos; Base de Groebner; Algoritmo de Buchberger; Aplicações de bases de Groebner.				

Nome e código do componente curricular: *Álgebra Linear I-B. MATB38*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 44 P:24 E:00

Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Básico	Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	– Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. (MATB34)	40

Ementa:

Sistemas de equações lineares. Inversão de matrizes. Espaço vetorial. Transformações lineares. Operadores lineares. Determinantes. Utilização de recursos computacionais.

Nome e código do componente curricular:	**Departamento:**	**Carga horária**:
Álgebra Linear II-B. MATB41	Matemática	T: 44 P:24 E:00

Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Básico	Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado.	– Álgebra Linear I-B. (MATB38)	40

Ementa:

Espaços vetoriais de dimensão infinita. Operador linear. Subespaços invariantes. Autovalor e autovetor. Polinômio mínimo e característico. Decomposição primária. Diagonalização. Forma de Jordan. Normas. Espaços com produto interno. Ortogonalidade. Teorema de Riesz. Operador adjunto. Operadores normais e subclasses. O Teorema Espectral. Aplicações bilineares. Formas quadráticas e aplicação do Teorema Espectral. Utilização de recursos computacionais.

Nome e código do componente curricular:	**Departamento:**	**Carga horária**:
Matemática para a Educação Básica I. MATB39	Matemática	T: 34 P:34 E:00

Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Profissional	Obrigatória para Licenciatura.	– Introdução à Teoria dos Números	30

Ementa:

Estudo dos conjuntos numéricos – Naturais, Inteiros, Racionais, Reais – voltado para aplicações do ensino fundamental, evidenciando aspectos históricos e com inserção de atividades referentes à prática pedagógica.

Nome e código do componente curricular:	**Departamento:**	**Carga horária**:
	Matemática	T:34 P:34 E:00

Matemática para a Educação Básica II. MATB42				
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Limites e Derivadas	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Estudo de tópicos do ensino médio – Função exponencial e logarítmica; Funções trigonométricas; Progressões; Combinatória e probabilidade – com inserção de atividades referentes à prática pedagógica.				

Nome e código do componente curricular: Matemática para a Educação Básica III. MATB45			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Álgebra Linear I-B	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Estudo de tópicos do ensino médio – Geometria analítica plana; Sistemas de equações lineares; Matrizes e determinantes; Números complexos; Equações algébricas – com inserção de atividades referentes à prática pedagógica.				

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática I. MATB47*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 24 P:44 E:00
Modalidade: Módulo interdisciplinar	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Integrais e Funções de Várias Variáveis	**Módulo de alunos:** 20
Ementa: Princípio de contagem. Cônicas. Curvas parametrizadas. Áreas e aplicações. Superfícies. Volumes. Método de indução.				
Metodologia: Serão desenvolvidos estudos de tópicos da ementa, serão apresentadas palestras pelo professor responsável ou por professores convidados. Todos os tópicos serão vistos com utilização de modelos concretos. Durante o semestre, sob a orientação e supervisão do professor, cada aluno escolherá um tópico da ementa sobre o qual construirá modelos concretos e apresentará dois seminários abertos à comunidade. As aulas práticas ocorrerão no Laboratório LEMA-UFBa onde o aluno deverá construir os modelos concretos.				

Nome e código do componente curricular: Laboratório de Ensino de Matemática II. MATB48	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 24 P:44 E:00

Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Módulo interdisciplinar	Profissional	Obrigatória para a Licenciatura	Integrais e Funções de Várias Variáveis.	20

Ementa:

Métricas não eu clidianas e con strução d e cônic as. Hom eomorfismos en tre esp aços m étricos. In variantes topológicos (Característica de Eu ler, Te orema d as q uatro c ores). Técnica de c onstrução de m odelos concr etos de superfícies. Noções de curvatura e geodésica de superfícies. Triângulos geodésicos e soma de ângulos internos.

Metodologia:

Serão d esenvolvidos estudo s d e tópico s d a e menta, ap resentadas palestras p elo pr ofessor responsável o u por professores convidados. Todos os tópicos serão vistos com utilização de modelos concretos.

Durante o semestre, so b a orientação e supervisão do professor, cada aluno escolherá um tópico da ementa sobre o qual construirá modelos concretos e apresentará dois seminários abertos à comunidade.

As aulas práticas ocorrerão no Laboratório LEMA-UFBa onde o aluno deverá construir os modelos concretos..

Nome e código do componente curricular: Seminários Temáticos. MATB49			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 24 P:44 E:00
Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Módulo interdisciplinar	Profissional	Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado	– Integrais e Funções de Várias Variáveis	30

Ementa:

Tópicos da Matemática relacionados a conteúdos estudados no Ensino Fundamental, ou no Ensino Médio, ou temas extra-curriculares.

Objetivo geral:

Acrescentar m aior flexibilidade a o curs o, possibilitando que os alun os escolham te mas p ara ser em estu dados e ao mesmo tempo dando - lhes a oportunidade de organizar e participar de atividades variadas como palestras, debates etc. sobre esses temas.

Nome e código do componente curricular: Análise I. MATB44			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:102 P:00 E:00
Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Básica	Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado	– Seqüências, Séries e EDO	40

Ementa:

Números Reais. Seqüências e séries de números reais. Topologia da reta real. Limite e continuidade de funções reais. Derivada de função a uma variável real.

Nome e código do componente curricular: *Análise II. MATB52*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:102 P:00 E:00
Modalidade:	**Função:**	**Natureza:**	**Pré-requisito:**	**Módulo de alunos:**
Disciplina	Básica	Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	– Análise I	40

Ementa:
Integrais de Riemann. Integral imprópria. Seqüências e séries de funções de uma variável real.

Nome e código do componente curricular: Análise III. MATB53			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:102 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Análise II.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Seqüências, continuidade e limites no espaço euclidiano. Caminhos no espaço euclidiano. Funções reais de n variáveis. O teorema da função implícita e inversa.				

Nome e código do componente curricular: *Funções Holomorfas. MATB46*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura e para o Bacharelado	**Pré-requisito:** – Integrais e Funções de Várias Variáveis	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: O corpo dos números complexos. Limite, continuidade e funções complexas. Derivada complexa e as funções holomorfas. Séries de potência e funções analíticas. Teoria de Cauchy. Singularidades e séries de Laurent. Resíduo e pólos: aplicação ao cálculo de integrais reais. Transformações conformes e aplicações.				

Nome e código do componente curricular: Topologia e Espaços Métricos. MATB50			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Limites e Derivadas	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Estudo dos espaços topológicos e métricos e suas propriedades.				

Nome e código do componente curricular: *Teoria das Equações Diferenciais Ordinárias. MATB51*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básico	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisitos:** – Seqüências, Séries e EDO. – Álgebra Linear I-B	**Módulo de alunos**: 40
Ementa: Estudo das equações diferenciais ordinárias. Existência e unicidade de soluções. Equações diferenciais lineares e estudo qualitativo local (estabilidade estrutural).				

Nome e código do componente curricular: Equações Diferenciais Parciais. MATB58			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Complementar	**Natureza:** Optativa para a Licenciatura e para o Bacharelado	**Pré-requisito:** – Análise I	**Módulo de alunos**: 40
Ementa: Conceito de equação diferencial parcial. Condições de contorno e iniciais. Equação diferencial parcial linear de primeira e de segunda ordem. Método de separação de variáveis. Série de Fourier e transformada de Fourier. Tipos e critérios de convergência da série de Fourier.				

Nome e código do componente curricular: Estágio Supervisionado. MATB54			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:08 P:00 E:26
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Análise II	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Exercício efetivo da prática de ensino em turmas do 3º grau, sob a orientação de um professor.				

Nome e código do componente curricular: Monografia. MATB55			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T:34 P:34 E:00
Modalidade: Módulo interdisciplinar	Função: **Profissional**	**Natureza:** Obrigatória para o Bacharelado e optativa para a Licenciatura	**Pré-requisitos:** – MAT 205. – MAT208 – Análise III.	**Módulo de alunos:** 30

Ementa:
Ao final do semestre o aluno deverá ter escrito uma monografia sobre um tema que complemente os seus estudos de graduação. Poderão ser utilizados como fonte bibliográfica livros de graduação ou das disciplinas iniciais do mestrado e artigos de revistas do nível do bacharelado em matemática, como por exemplo, Matemática Universitária, American Mathemaical Monthly e Mathematics Magazine.

O aluno deverá apresentar o seu trabalho em aula aberta à comunidade, com divulgação prévia.

Será considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, nota 7,0 na avaliação do professor responsável pela disciplina, o qual deverá levar em consideração todas as etapas do desenvolvimento do trabalho.

Uma cópia impressa e uma cópia digital deverão ficar arquivadas no Colegiado.

Nome e código do componente curricular: Introdução à Teoria dos Conjuntos. MATB56			**Departamento:** **Matemática**	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: **Disciplina**	Função: Complementar	**Natureza:** **Optativa**	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Conjuntos. Operadores Lógicos. Relações. Funções. Cardinalidade.				

Nome e código do componente curricular: Construção de Conjuntos Numéricos. MATB57			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Complementar	**Natureza:** Optativa	**Pré-requisito:** Não tem.	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Construção dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais. Construção e estudo do conjunto dos números reais, propriedades. Definição, estudo e propriedades do conjunto dos números complexos.				

COMPONENTE CURRICULAR DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Nome e código do componente curricular: Estatística Básica A. MATB59			**Departamento:** Estatística	**Carga horária**: T: 34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Complementar	**Natureza:** Obrigatória para Licenciatura e para o Bacharelado	**Pré-requisito:** Não Tem	**Módulo de alunos:** 30

Ementa: Estatística: objetivos e divisão. Apresentação de dados. Introdução à estatística descritiva e à exploratória de dados. Noções de probabilidade.

COMPONENTES CURRICULARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO II

Nome e código do componente curricular: *Didática e Práxis Pedagógica. EDCA79*			**Departamento:** Departamento de Educação II	**Carga horária**: T:68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Básica	**Natureza:** Obrigatória	**Pré-requisito:** Não tem	**Módulo de alunos:** 40
Ementa: Estudo da práxis pedagógica como prática social e dos fundamentos epistemológicos da Didática, seu objeto de estudo e trajetória histórica. Construção da identidade docente. Princípios, elementos e relações fundamentais no processo de trabalho docente. Estudo crítico do planejamento de ensino: suas etapas, modalidades e componentes. Iniciação na práxis pedagógica, mediante construção de projetos didáticos, de planos de ensino e realização de micro-aulas.				

Nome e código do componente curricular: Metodologia do Ensino da Matemática. EDCA80			**Departamento:** Departamento de Educação II	**Carga horária**: T: 34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória para a Licenciatura	**Pré-requisito:** – Didática e Práxis Pedagógica. – Matemática para Educação Básica I	**Módulo de alunos:** 30
Ementa: Estudo teórico metodológico do atual ensino de Matemática nas escolas brasileiras. Relação da sociedade contemporânea e o sistema escolar. Análise e construção de práticas pedagógicas para possíveis espaços de aprendizagem.				

Nome e código do componente curricular: *Estágio Supervisionado I. EDCA81*				**Departamento:** Departamento de Educação II	**Carga horária**: T:17 P:51 E: 34
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória	**Pré-requisito:** Didática e Práxis Pedagógica.		**Módulo de alunos:** 15

Ementa:
Estudo, planejamento e prática de ensino em espaços formais de educação (níveis fundamental e/ou médio em escolas oficiais), em espaços alternativos e/ou em outras modalidades educacionais, realizados de forma cumulativa, através da aplicação dos fundamentos teórico-práticos estudados em Didática e Práxis Pedagógica e Metodologia do Ensino da Matemática, de modo contextualizado e contemporâneo, tomando-se por base os conteúdos de cada campo de saber, objeto da formação.

Nome e código do componente curricular: *Estágio Supervisionado II. EDCA82*			**Departamento:** Departamento de Educação II	**Carga horária**: T:17 P:51 E: 34
Modalidade: Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória	**Pré-requisito:** Didática e praxis pedagógicas	**Módulo de alunos:** 15

Ementa:
Estudo, planejamento e prática de ensino em espaços formais de educação (níveis fundamental e/ou médio em escolas oficiais), em espaços alternativos e/ou em outras modalidades educacionais, realizados de forma cumulativa, através da aplicação dos fundamentos teórico-práticos estudados em Didática e Práxis Pedagógica e Metodologia do Ensino da Matemática, de modo contextualizado e contemporâneo, tomando-se por base os conteúdos de cada campo do saber, objeto da formação.

Nome e código do componente curricular: Estágio Supervisionado III. EDCA83			**Departamento:** Departamento de Educação II	**Carga horária**: T: 17 P:34 E:51
Modalidade Disciplina	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória	**Pré-requisito:** – Metodologia do Ensino da Matemática. – Laboratório de Ensino de Matemática I	**Módulo de alunos:** 15

Ementa:
Exercício efetivo da prática de ensino, pela aplicação dos fundamentos teórico-práticos desenvolvidos nas disciplinas **Didática e Práxis Pedagógica** e **Metodologia do Ensino da Matemática**, dos conteúdos específicos de sua formação, de forma contextualizada e com a incorporação das inovações contemporâneas que inserem a educação no processo de desenvolvimento sócio-histórico e humano.

<table>
<tr><td colspan="3">Nome e código do componente curricular:
Estágio Supervisionado IV. EDCA84</td><td>Departamento:
Departamento de Educação II</td><td>Carga horária:
T: 17 P:34 E:51</td></tr>
<tr><td>Modalidade:
Disciplina</td><td>Função:
Profissional</td><td>Natureza:
Obrigatória</td><td>Pré-requisito:
– Metodologia do Ensino da Matemática.
– Laboratório de Ensino de Matemática I</td><td>Módulo de alunos:
15</td></tr>
<tr><td colspan="5">Ementa:
Exercício efetivo da prática de ensino, pela aplicação dos fundamentos teórico-práticos desenvolvidos nas disciplinas, Didática e Práxis Pedagógica e Metodologia do Ensino da Matemática, dos conteúdos específicos de sua formação, de forma contextualizada e com a incorporação das inovações contemporâneas que inserem a educação no processo de desenvolvimento sócio-histórico e humano.</td></tr>
</table>

8. PLANO DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR

8. 1. Equivalência Entre Componentes Curriculares.

As modificações propostas neste documento para as duas habilitações do Curso de Matemática devem atingir todos os alunos que ingressarem no curso a partir de 2007. Porém, boa parte dessas mudanças envolverá alunos que ingressaram antes desse período, principalmente os alunos de 2006.

As equivalências entre componentes curriculares atuais e os novos a serem implantados estão estabelecidas nos dois quadros abaixo e serão válidas para todos os alunos atuais e os alunos que futuramente ingressarão no curso.

TABELA I

(EQUIVALÊNCIA ENTRE COMPONENTES CURRICULARES**)**

ATUAIS	**NOVOS**
MATA01. Geometria Analítica	MATB34 - Geometria Analítica e Álgebra Vetorial
MATA02. Cálculo A	MATB33 - Limites e Derivadas
MATA03. Cálculo B	MATB37 - Integrais e Funções de Várias Variáveis
MATA04. Cálculo C	MATB40 - Seqüências, Séries e EDO
MATA05. Cálculo D	MATB43 - Cálculo Diferencial Vetorial
MATA07. Álgebra Linear A	MATB38 - Álgebra Linear I B
MAT018. Álgebra Linear II	MATB41 - Álgebra Linear II B
MAT200. Álgebra I – Inteiros e Grupos	MATB32 - Introdução à Teoria dos Números
MAT201. Álgebra II – Anéis e Polinômios	MATB35 - Grupos e Anéis I
MAT204. Análise Real I	MATB44 - Análise I
MAT206 Análise Real II	MATB52 - Análise II
MAT211. Cálculo Avançado	MAT-B53 - Análise III

ATUAIS	NOVOS
MAT207. Topologia Geral	MATB50 - Topologia e Espaços Métricos
MAT105. Funções Analíticas I	MATB46 - Funções Holomorfas
MAT209. Teoria das Equações Diferenciais	MATB51 - Teoria das Equações Diferenciais Ordinárias
MAT210. Equações Diferenciais Parciais	MATB58 - Equações Diferenciais Parciais
MAT212. Seminários em Matemática	MATB55 - Monografia
MAT202. Fundamentos de Matemática Elementar III	MATB39 - Matemática Para a Educação Básica I
EDC140. Didática Geral	EDCA79 - Didática e Práxis Pedagógica
EDC318. Metodologia e Prática do Ensino da Matemática II	EDCA84 - Estágio Supervisionado IV
MAT212. Estatística Básica	MATB59 - Estatística Básica A

TABELA II
(EQUIVALÊNCIA ENTRE CONJUNTOS DE COMPONENTES CURRICULARES**)**

ATUAIS	NOVOS
MAT203. Fundamentos de Matemática Elementar IV	MATB42 - Matemática Para a Educação Básica II e MATB45 - Matemática Para a Educação Básica III
EDC317. Metodologia e Prática do Ensino da Matemática I	EDCA80 - Metodologia do Ensino da Matemática e EDCA83 Estágio Supervisionado III

Ou seja, na TABELA II estabelecemos que:

1. A disciplina MAT203 - Fundamentos de Matemática Elementar IV equivale às duas disciplinas Matemática Para a Educação Básica II e Matemática Para a Educação Básica III **conjuntamente**.

2. A disciplina EDC 317 - Metodologia e Prática do Ensino da Matemática I equivale às duas disciplinas Metodologia do Ensino da Matemática e Estágio Supervisionado III **conjuntamente**.

8.2. Adaptação para aluno de Licenciatura que ingressou em 2005.1 ou antes e o aluno do Bacharelado que ingressou em 2006.1 ou antes.

Para o aluno de Licenciatura cujo currículo é de 2005.1 ou anterior, e para o aluno do Bacharelado cujo currículo é de 2006.1 ou é anterior valem as seguintes regras:

1. Será mantida a sua matriz curricular original.
Para alunos de licenciatura, é oportuno ressaltar que esta norma está fundamentada na Resolução CNE/CP nº 1/2005 (Veja em ANEXO 2).

2. Os componentes curriculares que atualmente constam como optativos para esse aluno continuarão como optativos.

3. Para todo componente curricular do currículo do aluno será mantido o seu pré-requisito.

4. Ficam mantidas as equivalências entre componentes curriculares definidas em adaptações curriculares anteriores.

5. Quando cessar o oferecimento de algum dos componentes curriculares da matriz curricular do aluno, se ele não tiver cursado nem aquele e nem outro componente curricular ou conjunto de componentes curriculares equivalente a aquele, então ele deverá cursar o componente curricular equivalente ou o conjunto de componentes curriculares equivalente da 2ª coluna das TABELAS I ou II.

6. Para o aluno cursar um componente curricular da 2ª coluna da TABELA I, o pré-requisito exigido será o pré-requisito do componente equivalente da 1ª coluna da TABELA I.

7. Para o aluno cursar um componente curricular da 2ª coluna da TABELA II, o pré requisito exigido será definido pela tabela abaixo

Componentes curriculares	Pré-requisito
MATB42 - Matemática Para a Educação Básica II	MATA02
MATB45 - Matemática Para a Educação Básica III	MATA07
EDCA80 -Metodologia do Ensino da Matemática	EDC140
EDCA83 - Estágio Supervisionado III	EDC140 e MAT203; EDCA02

8. Se dois componentes curriculares, A e B, são equivalentes, e uma deles, digamos B, é pré-requisito (ou é parte do pré-requisito) de um terceiro, C, então A poderá substituir B como pré-requisito (ou parte do pré-requisito) de C. O mesmo ocorre se no lugar de A houver um conjunto de componentes curriculares.

9. Se ao completar a sua grade curricular, houver déficit na totalização da carga horária relativa a componentes curriculares do Currículo Mínimo ou componentes curriculares Complementares Obrigatórios o aluno pode completar esse déficit da seguinte forma:

– Em se tratando de um aluno da Licenciatura, cursando componentes curriculares listados na próxima tabela, obedecendo aos pré-requisitos:

TABELA III

Componentes curriculares	Pré-requisito
EDCA81 - Estágio Supervisionado I	-------
EDCA82 - Estágio Supervisionado II	-------
MATB47 - Laboratório de Ensino de Matemática I.	MATA03
MATB48 - Laboratório de Ensino de Matemática I.I	MATA03
MATB36 - Grupos e Anéis II	MAT201
MATB31 - Introdução a Análise Combinatória	------
MATB49 - Seminários Temáticos	MATA03
MATB56 -.Introdução à Teoria dos Conjuntos	------
MATB57 - Construção de Conjuntos Numéricos.	---------

– Em se tratando de um aluno do Bacharelado, cursando componentes curriculares da tabela seguinte, obedecendo aos pré-requisitos:

TABELA IV

Componentes curriculares	Pré-requisito
MATB47 - Laboratório de Ensino de Matemática I.	MATA03
MATB48 -Laboratório de Ensino de Matemática I.I	MATA 03
MAB36 - Grupos e Anéis II	MAT201
MATB31 - Introdução a Análise Combinatória	------
MATB49 - Seminários Temáticos	MATA03
MAT56 -.Introdução à Teoria dos Conjuntos	------
MATB57 - Construção de Conjuntos Numéricos.	---------

10. Qualquer disciplina da TABELA III, com exceção de EDCA81- Estágio Supervisionado I e EDCA82 - Estágio Supervisionado II, se não for usada para completar a carga horária em disciplinas do Currículo Mínimo e nem em disciplinas Obrigatórias Complementares de um aluno de Licenciatura, então será considerada disciplina optativa para aquele aluno. A mesma regra se aplica para as disciplinas da TABELA IV, em relação ao aluno do Bacharelado.

8.3. Adaptação para o aluno de Licenciatura que ingressou em 2006.1

Para o aluno de Licenciatura cujo currículo é de 2006.1 as modificações em seu currículo serão maiores. Isso ocorrerá porque o currículo da Licenciatura deve atender à Resolução CNE/CP n.º 2, de 18 de fevereiro de 2002 que estabelece 400 h de estágio, 400 h de prática e 200 h de atividades complementares. Vamos definir um novo currículo para esses alunos de modo a atender a legislação, mas que cause o mínimo de impacto na vida acadêmica do aluno que já está concluindo o primeiro ano do curso.

Para o aluno de Licenciatura cujo currículo é de 2006.1, que colar grau até o semestre 2007.2, serão aplicadas as regras de adaptação curriculares anteriores.

Para o aluno de Licenciatura cujo currículo é de 2006.1, com exceção daqueles que colarem grau até o semestre 2007.2, valem as seguintes regras de adaptação curricular:

1. Uma nova matriz curricular será definida de acordo com:

1.1 Os componentes curriculares,

ARQ013 – Descritiva I
FIS123 – Física Geral e Experimental III- E
MAT045 – Processamento de Dados
MAT174 – Cálculo Numérico
EDC140 – Didática I
EDC317 – Metodologia e Prática do Ensino da Matemática I
EDC318 – Metodologia e Prática do Ensino da Matemática II
MAT202 – Fundamentos de Matemática Elementar III
MAT203 – Fundamentos de Matemática Elementar IV,

que atualmente são obrigatórios para esses alunos, deixam de ser obrigatórios.

1.2 Os componentes curriculares,

ARQ005 – Desenho Geométrico I
EDCA01 – Fundamentos Psicológicos da Educação
EDCA02 – Organização da Educação Brasileira 2
FIS121 – Física Geral e Experimental I-E

FIS122 – Física Geral e Experimental II-E
MATA01 – Geometria Analítica
MATA02 – Cálculo A
MATA03 – Cálculo B
MATA04 – Cálculo C
MATA05 – Cálculo D
MATA07 – Álgebra Linear A
MAT198 – Fundamentos de Matemática Elementar I-A
MAT199 – Fundamentos de Matemática Elementar II-A
MAT200 – Álgebra I - Inteiros e Grupos
MAT201 – Álgebra II - Anéis e Polinômios
MAT018 – Álgebra Linear II
MAT028 – Estatística III-C
MAT105 – Funções Analíticas I
MAT204 – Análise Real I,

que atualmente são obrigatórios continuarão sendo obrigatórios.

1.3 Os componentes curriculares novos,

EDCA79 - Didática e Práxis Pedagógica
EDCA80 - Metodologia do Ensino da Matemática
EDC A81 - Estágio Supervisionado I
EDCA82 - Estágio Supervisionado II
EDCA83 - Estágio Supervisionado III
EDCA84 - Estágio Supervisionado IV;
MATB39 - Matemática Para a Educação Básica I
MATB42 - Matemática Para a Educação Básica II
MATB45 - Matemática Para a Educação Básica III
MATB47 - Laboratório de Ensino de Matemática I.
MATB 48 - Laboratório de Ensino de Matemática II
MATB49 - Seminários Temáticos

passam a integrar o rol dos componentes curriculares obrigatórios.

1.4 O aluno deve cumprir a carga horária mínima de 204 horas em componentes curriculares optativos, mas não há obrigatoriedade quanto ao número desses componentes curriculares.

1.5 O aluno deve cumprir a carga horária mínima de 200 horas em atividades complementares, cujas regras são as mesmas aplicadas aos alunos que ingressarão 2007.1 ou após.

1.6 O aluno terá a nova matriz curricular que apresentaremos na página seguinte:

NOVA MATRIZ CURRICULAR DA LICENCIATURA PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM EM 2006.1

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre	7º semestre	8º semestre
Complementar	***Complementar***	***Básico***	***Básico***	***Profissional***	***Complementar***	***Complementar***	
ARQ005 - Desenho Geométrico I (68 h)	Optativa 1 (68 h)	MAT200 - Álgebra I – Inteiros e Grupos (102 h)	MAT201 - Álgebra II – Anéis e Polinômios (68 h)	MATB42 - Mat para a Educação Básica I (68 h)	MAT028 - Estatística III-C (68)	Optativa 2 (68 h)	
Básico	***Básico***	***Básico***	***Básico***	***Básico***	***Básico***	***Básico***	***Complementar***
MAT198 - Fund. de Mat. Elem. I (102h)	MATA02 - Cálculo A (102 h)	MATA03 - Cálculo B (102 h)	MATA04 - Cálculo C (102 h)	MATA05 - Cálculo D (102 h)	MAT204 - Análise Real I (102 h)	MAT105 – Funç. Analíticas I (68 h)	Optativa 3 (68 h)
Básico	***Básico***	***Básico***	***Básico***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***	
MAT199 - Fund. de Mat. Elem. II 102h	MATA01 - Geom. Analítica (68 h)	MATA07 -Álgebra Linear A (68 h)	MAT018 - Álgebra Linear II (68 h)	MATB42 - Mat . para Educ. Básica II (68 h)	MATB47 - Lab. de Ensino de Matemática I (68 h)	MATB45 -Mat. para a Educ. Básica III (68 h)	
		Complementar	***Complementar***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***
		FIS121 - Física Geral e Experimental I-E (102 h)	FIS122 - Física Geral e Experimental II-E (102 h	EDCA81 - Estágio Supervisionado I (102 h)	EDCA80 Met . do Ensino da Matemática (68 h	MATB47 - Lab. de Ensino de Matemática II (68 h)	MATB49 - Seminários Temáticos (68 h)
		Básico	***Básico***	***Básico***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***
		EDCA01 - Fund. Psicológicos da Educação (68 h)	EDCA02 Org. da Educação Brasileira (68 h)	EDCA79 Didática e Práxis Pedagógica (102 h)	EDCA82 Estágio Supervisionado II (102 h)	EDCA83 Estágio Supervisionado III (102 h)	EDCA84 Estágio Supervisionado IV (102 h)
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (200 h)							
Carga horária	Carga horária	Carga horária	Carga horária	Carga horária	Carga horária	Carga horária	Carga horária
Total: 272 h	Total: 238 h	Total: 442 h	Total: 408 h	Total: 442 h	Total: 408 h	Total: 374 h	Total: 238 h

	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS:	1496 h
	CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS:	306 h
	ESTÁGIO SUPERVISIONANDO:	408 h
	PRÁTICA:	408 h
	OPTATIVAS:	204 h
	ATIVIDADES COMPLEMENTARES:	200 h
	TOTAL:	3022 h

O aluno deve cumprir a carga horária mínima de 204 horas em componentes curriculares optativos, mas não há obrigatoriedade quanto ao número desses componentes curriculares.

Duração do Curso em anos

Mínima	Média	Máxima
03	04	07

2. Para esses alunos os pré-requisitos dos componentes curriculares novos que aparecem na nova matriz curricular são definidos pela tabela:

COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO NOVO	PRÉ-REQUISITO
EDCA79 -Didática e Práxis Pedagógica	------
EDCA80 - Metodologia do Ensino da Matemática	EDCA79 -Didática e Práxis Pedagógica
EDCA81 - Estágio Supervisionado I	------
EDCA82 - Estágio Supervisionado II	------
EDCA83 - Estágio Supervisionado III	EDCA80 - Metodologia do Ensino da Matemática e MATB47 - Laboratório de Ensino de Matemática I.
EDCA84 -Estágio Supervisionado IV	EDC A80 - Metodologia do Ensino da Matemática e MATB47 - Laboratório de Ensino de Matemática I.
MATB39 - Matemática Para a Educação Básica I	MAT200
MATB42 - Matemática Para a Educação Básica II	MATA02
MATB45 -Matemática Para a Educação Básica III	MATA07
MATB47 - Laboratório de Ensino de Matemática I.	MATA03
MATB48 - Laboratório de Ensino de Matemática II.	MATA03
MATB49 - Seminários Temáticos	MATA03

3. O pré-requisito de qualquer componente curricular que pertence a matriz curricular atual desses alunos e que permanecerá na nova matriz será o pré-requisito atual.

4. Ficam mantidas as equivalências entre componentes curriculares definidas em mudanças curriculares anteriores.

5. Quando cessar o oferecimento de algum dos componentes curriculares da nova matriz curricular do aluno, se o aluno não tiver cursado nem aquele e nem outro componente curricular ou conjunto de componentes curriculares equivalente a ele, deverá cursar o componente curricular equivalente da TABELA I. Nesse caso o pré-requisito é o do componente curricular do seu currículo.

6. Se dois componentes curriculares, A e B, são equivalentes, e uma deles, digamos B, é pré-requisito (ou é parte do pré-requisito) de um terceiro, C, então A poderá substituir B como pré-requisito (ou parte do pré-requisito) de C. O mesmo ocorre se no lugar de A houver um conjunto de componentes curriculares.

7. Os componentes curriculares que atualmente constam como optativos para esse aluno, continuarão como optativos, conservando seus pré-requisitos. A essa lista de componentes curriculares optativos serão acrescentados:

– Os componentes curriculares ARQ013 - Descritiva I; MAT045 – Processamento de Dados; MAT174 – Cálculo Numérico e FIS123 – Física Geral e Experimental III - E, que constam como obrigatórios no currículo atual, para esses alunos, passam a optativos mantendo-se os pré-requisitos atuais.

– Os componentes da tabela, seguindo os pré-requisitos.

Componentes curriculares	Pré-requisito
MATB36 - Grupos e Anéis II	MAT201
MATB31 - Introdução a Análise Combinatória	------
MATB56 -.Introdução à Teoria dos Conjuntos	------
MATB57 - Construção de Conjuntos Numéricos.	---------

8. Cargas horárias excedentes serão contabilizadas como atividades complementares.

Para melhor esclarecimento sobre a adaptação curricular para o aluno de Licenciatura de currículo 2006.1, apresentaremos nas páginas seguintes a listagem de todos os componentes com seus pré-requisitos e o fluxograma.

COMPONENTES CURRICULARES DO NOVO CURRÍCULO PARA ALUNOS DE LICENCIATURA.- 2006.1

COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS	PRÉ-REQUISITOS
ARQ005 – Desenho Geométrico I	----------
EDCA01 – Fundamentos Psicológicos da Educação	----------
EDCA02 – Organização da Educação Brasileira 2	----------
FIS121 – Física Geral e Experimental I-E	----------
FIS122 – Física Geral e Experimental II-E	MATA01; MATA02; FIS121

MATA01 – Geometria Analítica	MAT199
MATA02 – Cálculo A	MAT198
MATA03 – Cálculo B	MATA01; MATA02
MATA04 – Cálculo C	MATA03
MATA05 – Cálculo D	MATA03
MATA07 – Álgebra Linear A	MATA01
MAT198 – Fundamentos de Matemática Elementar I-A	----------
MAT199 – Fundamentos de Matemática Elementar II-A	----------
MAT200 – Álgebra I - Inteiros e Grupos	MAT198
MAT201 – Álgebra II - Anéis e Polinômios	MAT200
MAT018 – Álgebra Linear II	MATA07
MAT028 – Estatística III-C	MATA04
MAT105 – Funções Analíticas I	MATA03
MAT204 – Análise Real I	MATA04; MAT018
EDC A79 - Didática e Práxis Pedagógica	------
EDC A80 - Metodologia do Ensino da Matemática	EDCA79 - Didática e Práxis Pedagógica
EDCA81 - Estágio Supervisionado I	------
EDCA82 - Estágio Supervisionado II	------
EDCA83 - Estágio Supervisionado III	EDCA80 - Metodologia do Ensino da Matemática e MAT47 - Laboratório de Ensino de Matemática I.
EDCA84 - Estágio Supervisionado IV	EDCA80 - Metodologia do Ensino da Matemática e MATB47 -Laboratório de Ensino de Matemática I.
MATB39 - Matemática Para a Educação Básica I	MAT200
MATB42 - Matemática Para a Educação Básica II	MATA02
MATB45 - Matemática Para a Educação Básica III	MATA07
MATB47 - Laboratório de Ensino de Matemática I.	MATA03
MATB48 - Laboratório de Ensino de Matemática II.	MATA03
MATB49 - Seminários Temáticos	MATA03

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS	PRÉ-REQUISITOS
ARQ046 – Processamento de Dados	ARQ005
EDC254 – Dimensão Estética da Educação	MAT045; MATA04; MATA07
EDC266 – Introdução à Informática na Educação	MAT201
EDC283 – Currículo	-------
EDCA03 – Filosofia e Educação	-------
EDCA04 – Sociedade	-------
EDCA05 – História da Educação Brasileira	------
EDCA06 – Organização e Gestão do Trab. Pedagógico	------
FIS124 – Física Geral e Experimental IV-E	FIS123
MAT135 – Funções Analíticas II	MAT105
MAT137 – Métodos Matemáticos da Física	MATA04 ; MAT105
MAT156 – Teoria dos Grafos	MATA07 / MAT201
MAT158 – Teoria da Computação	MAT201
MAT191 – Matemática Financeira	------
MAT192 – Matemática Aplicada à Economia	------
MAT205 – Álgebra III – Introdução à Teoria de Galois	MAT201
MAT206 – Análise Real II	MAT204
MAT207 – Topologia Geral	MAT200 / MAT204
MAT208 – Geometria Diferencial	MATA05 / MAT018
MAT209 – Teoria das Equações Diferenciais	MATA07 / MATA04
MAT210 – Equações Diferenciais Parciais	MAT204
MAT211 – Cálculo Avançado	MATA05 / MAT204
MAT213 – Tópicos em Álgebra	MAT205
MAT214 – Tópicos em Análise	MAT206
MAT215 – Tópicos de Geometria	MAT208
MAT216 – Tópicos da História da Matemática	MAT201 / MAT204
MAT221 – Estatística Básica	------
ARQ013 – Descritiva I-A	ARQ005

8.4. Oferecimento de Componentes Curriculares Atuais e Novos

O Componente Curricular definido como atual na TABELA I ou na TABELA II terá seu oferecimento suspenso a partir do semestre em que o componente curricular novo equivalente a ele (ou algum componente curricular que junto a outro seja equivalente a ele) for oferecido. Sempre que possível, um novo componente curricular começará a ser oferecido no primeiro semestre em que ele aparece na nova matriz curricular da Licenciatura de 2006.1 ou em alguma das matrizes da Licenciatura ou Bacharelado de 2007.1.

Por exemplo, o componente curricular MATB39 - Matemática para a Educação Básica I começará a ser oferecida em 2008.1, pois na matriz curricular de 2006.1, da Licenciatura, ele aparece no 5º semestre, na matriz de 2007.1 da Licenciatura, ele aparece no 4º semestre e na matriz de 2007.1 do Bacharelado ele não aparece. Então a partir de 2008.1 será suspenso o oferecimento do componente MAT202.

Como conseqüência dessas normas tem-se que os componentes curriculares novos só começarão a ser oferecidas a partir de 2007.2.